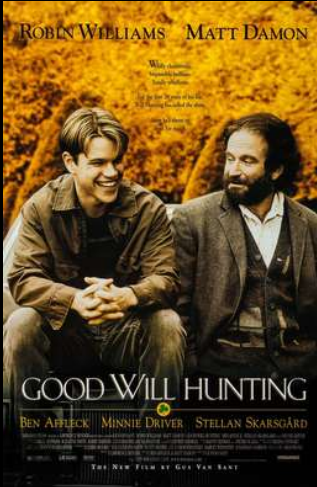


METODO DEL SIMPLESSO

METODO DEL SIMPLESSO

Procedura generale per la risoluzione di problemi di programmazione lineare.



Ideato da George Dantzig nel 1947.

La figura di Dantzig ha ispirato il film Will Hunting (1997).

È un algoritmo efficiente?

- Nel caso medio il tempo computazionale è **lineare rispetto al numero delle variabili**.
- Nel caso peggiore può risultare **esponenziale^(**)**.
- Ancora oggi rappresenta uno degli algoritmi più efficienti per risolvere un problema di programmazione lineare.

➤ Considerato uno dei dieci migliori algoritmi del 900^(*)

(*) *Computing in Science and Engineering*

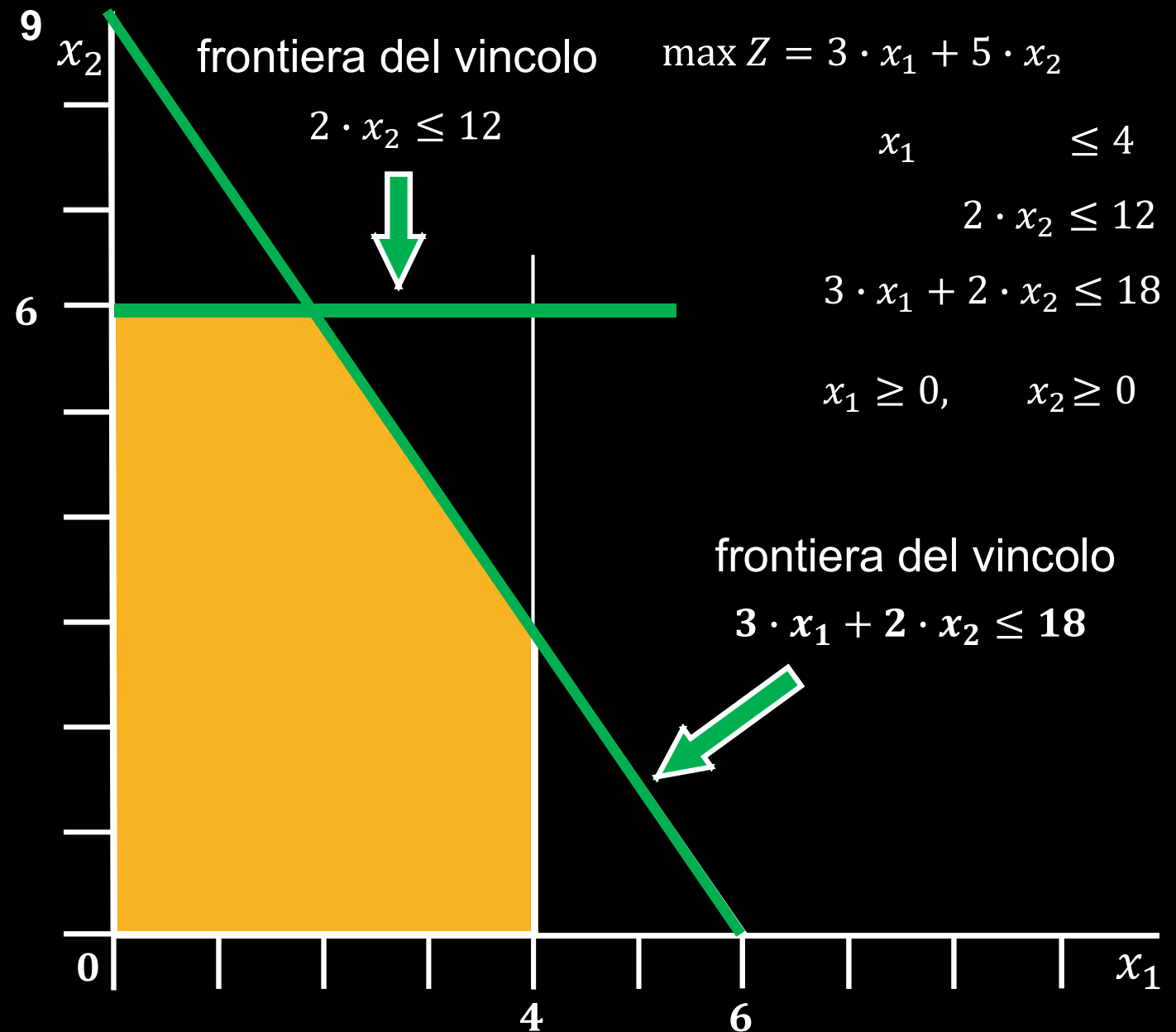
(**) Klee, V. and Minty, G. (1972) "How good is the simplex algorithm?".

METODO DEL SIMPLESSO: FRONTIERA DEL VINCOLO

Il metodo del simplesso è una procedura algebrica, comunque i suoi concetti base sono geometrici.

Padroneggiare i concetti geometrici fornisce un eccellente livello di comprensione del suo principio di funzionamento e come esso possa essere così efficiente.

Torniamo al problema di programmazione lineare della WYNDOR GLASS CO.

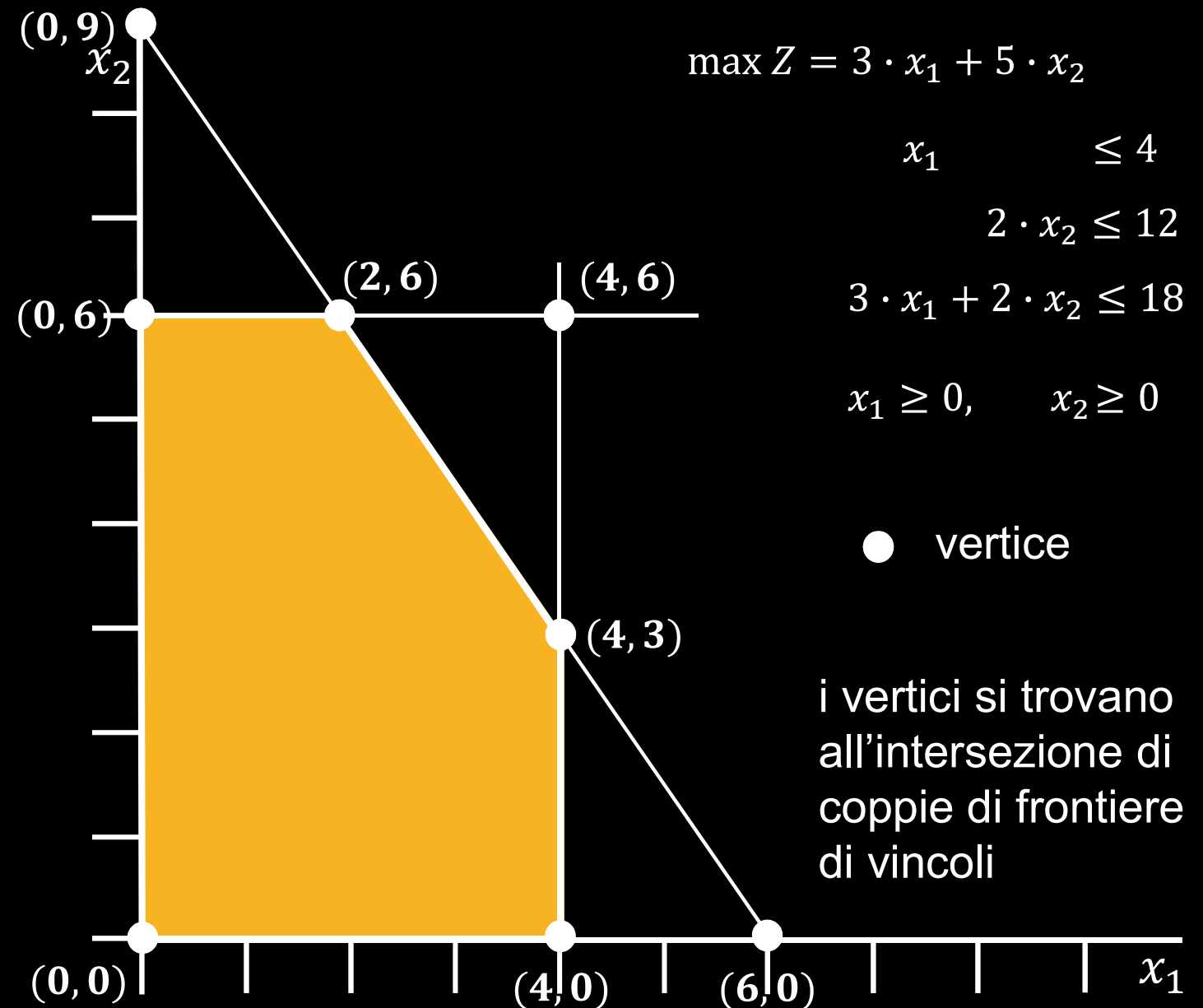


METODO DEL SIMPLESSO: VERTICE

Il metodo del simplesso è una procedura algebrica, comunque i suoi concetti base sono geometrici.

Padroneggiare i concetti geometrici fornisce un eccellente livello di comprensione del suo principio di funzionamento e come esso possa essere così efficiente.

Torniamo al problema di programmazione lineare della WYNDOR GLASS CO.

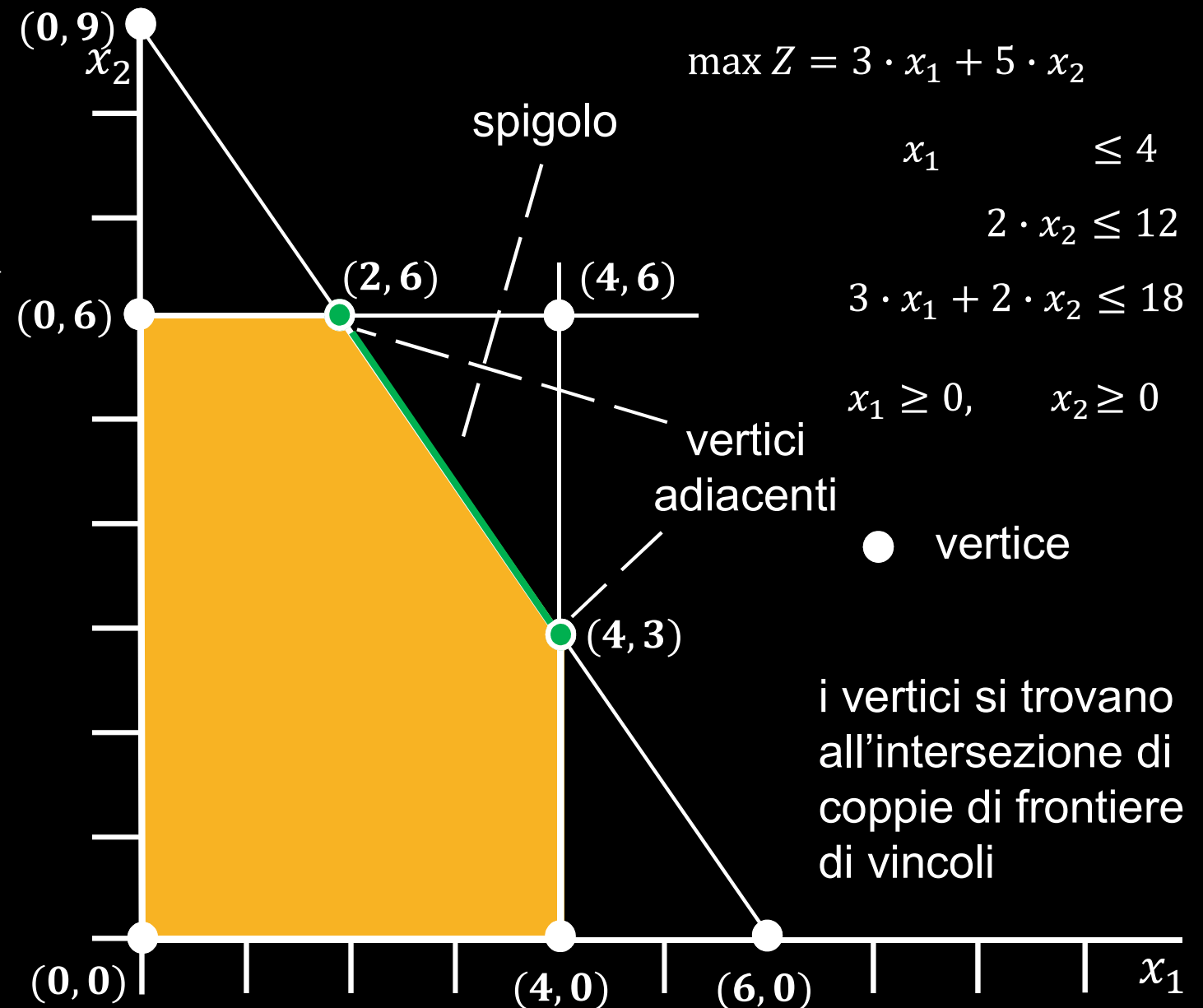


METODO DEL SIMPLESSO: SPIGOLO

Per ogni problema di PL con n variabili decisionali, due **VERTICI** (soluzioni vertice) sono detti **ADIACENTI** se condividono $n - 1$ frontiere di vincoli.

Due vertici adiacenti sono collegati da un segmento che giace sull'intersezione delle frontiere dei vincoli condivisi.

Questo segmento viene indicato con il termine di **SPIGOLO** della regione ammissibile.

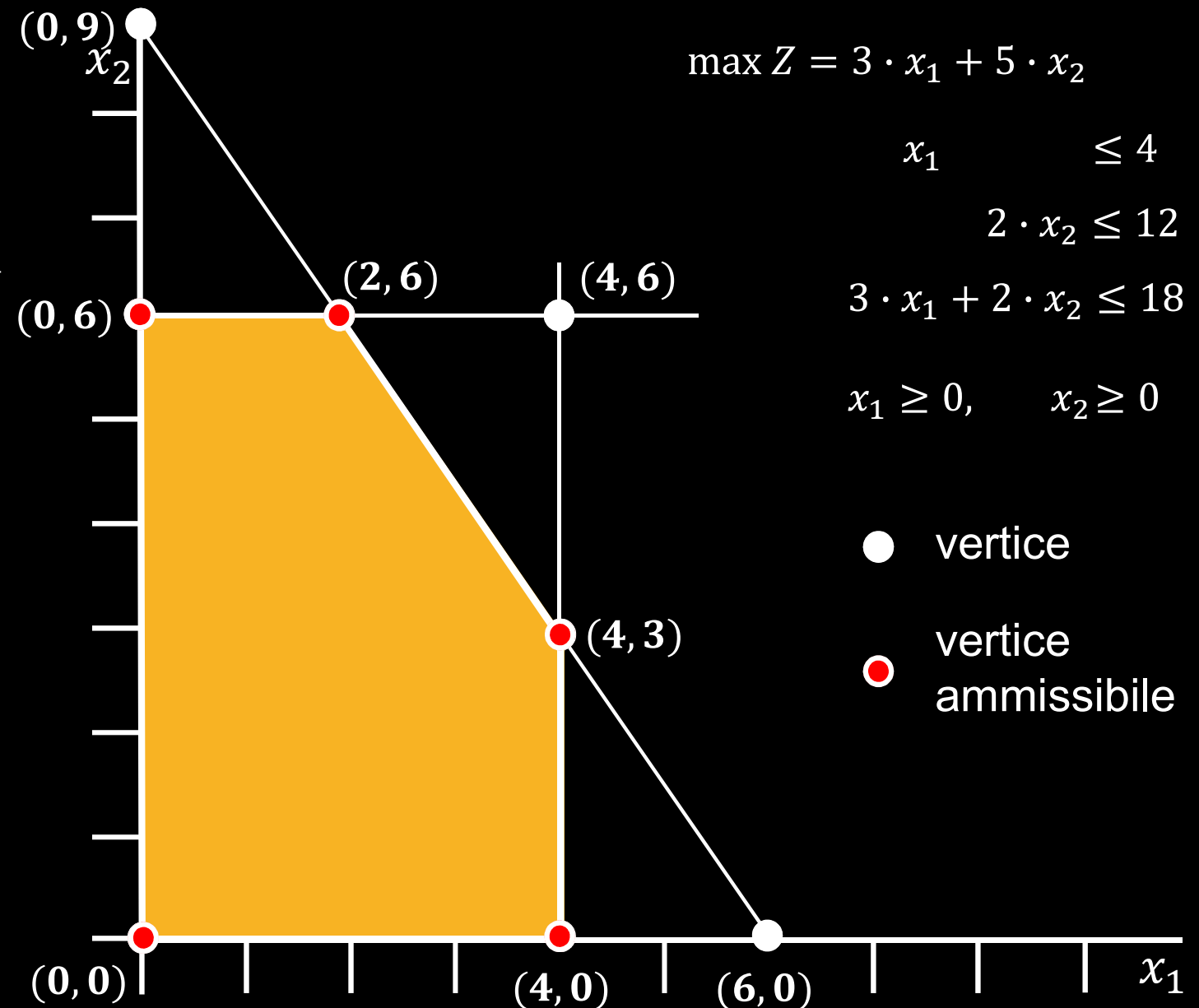


METODO DEL SIMPLESSO: VERTICE AMMISSIBILE

Per ogni problema di PL con n variabili decisionali, due **VERTICI** (soluzioni vertice) sono detti **ADIACENTI** se condividono $n - 1$ frontiere di vincoli.

Due vertici adiacenti sono collegati da un segmento che giace sull'intersezione delle frontiere dei vincoli condivisi.

Questo segmento viene indicato con il termine di **SPIGOLO** della regione ammissibile.

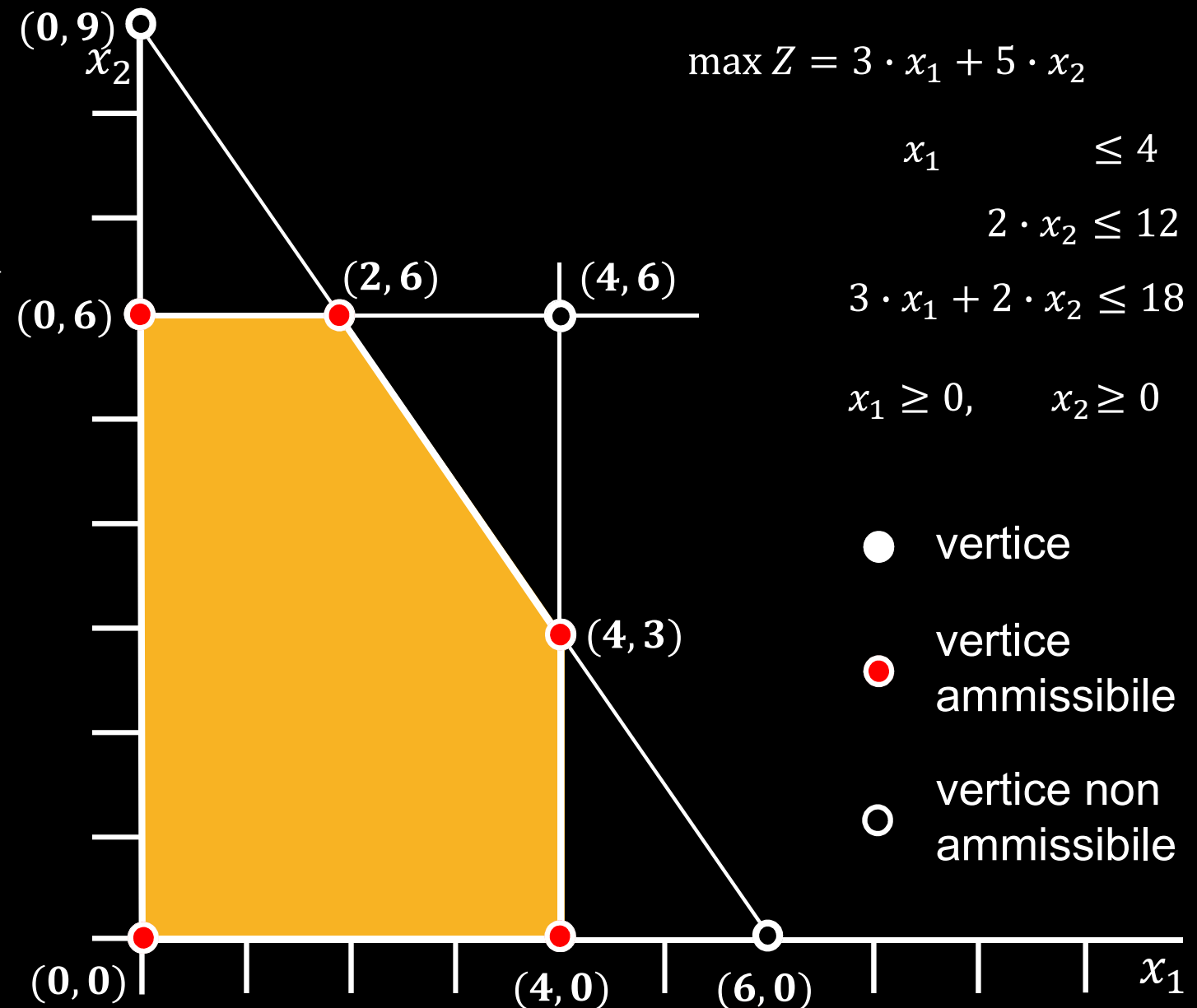


METODO DEL SIMPLESSO: VERTICE NON AMMISSIBILE

Per ogni problema di PL con n variabili decisionali, due **VERTICI** (soluzioni vertice) sono detti **ADIACENTI** se condividono $n - 1$ frontiere di vincoli.

Due vertici adiacenti sono collegati da un segmento che giace sull'intersezione delle frontiere dei vincoli condivisi.

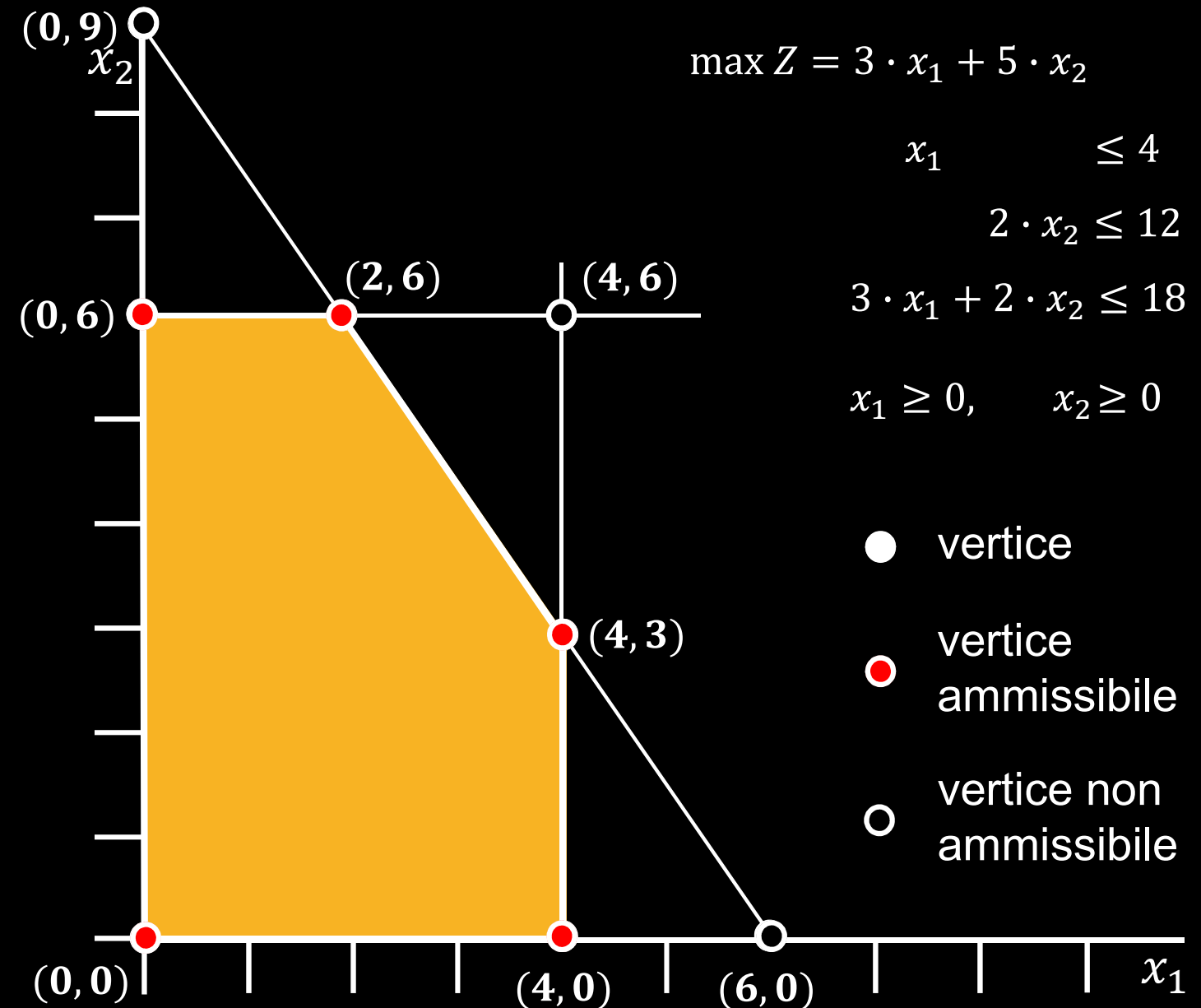
Questo segmento viene indicato con il termine di **SPIGOLO** della regione ammissibile.



METODO DEL SIMPLESSO: VERTICI ADIACENTI

Nel caso del problema di PL la cui formulazione, in termini matematici, è mostrata a destra avremo quanto segue:

Vertice Ammissibile	Vertici Ammissibili Adiacenti
(0,0)	(0,6) ; (4,0)
(0,6)	(2,6) ; (0,0)
(2,6)	(4,3) ; (0,6)
(4,3)	(4,0) ; (2,6)
(4,0)	(0,0) ; (4,3)

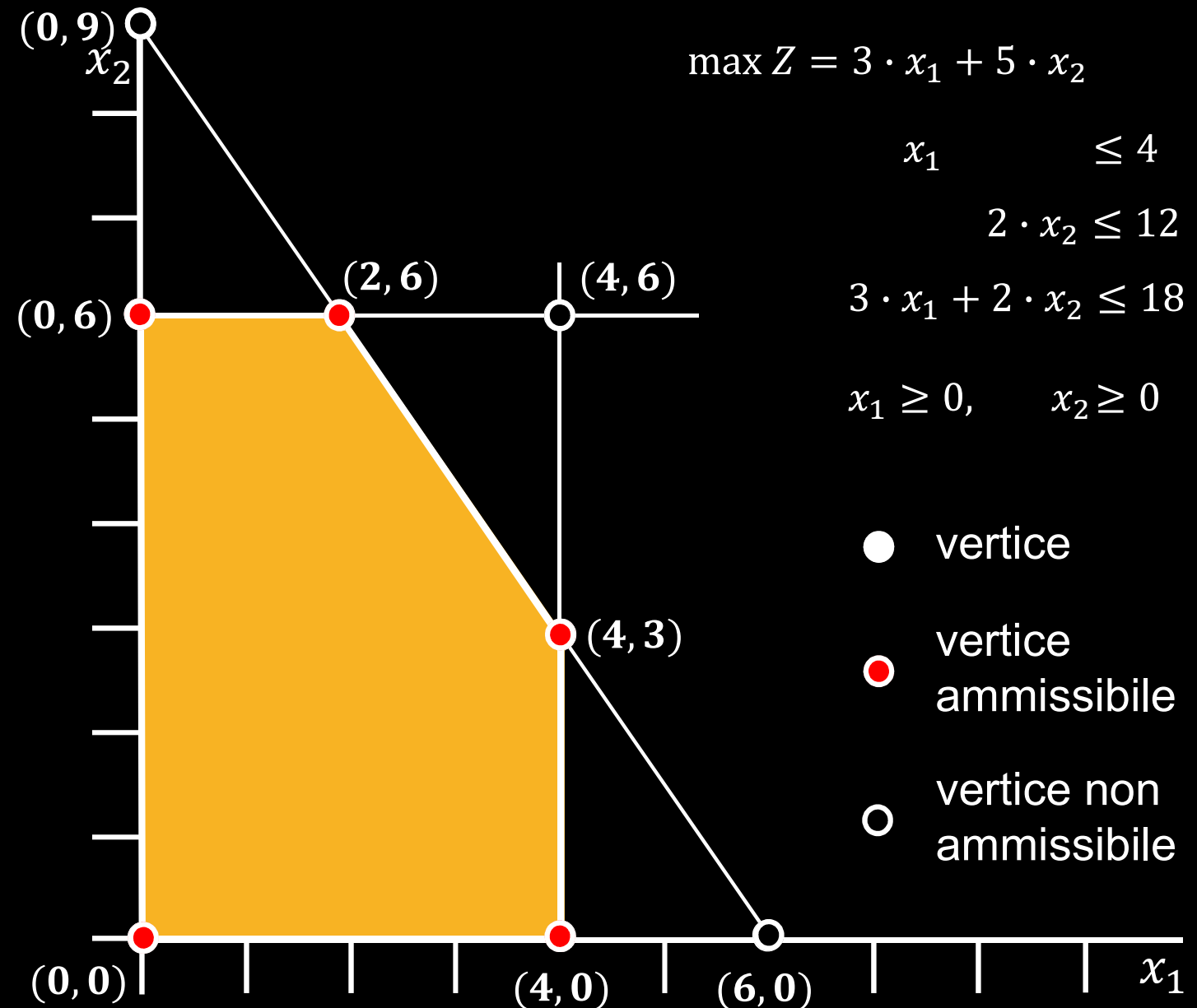


METODO DEL SIMPLESSO: TEST DI OTTIMALITÀ

L'interesse per i **VERTICI ADIACENTI** sta nella seguente proprietà di cui godono:

TEST DI OTTIMALITÀ: Si consideri ogni problema di PL tale da ammettere almeno una soluzione ottimale.

Se una soluzione vertice non ammette soluzioni vertice a lei adiacenti con valore della funzione obiettivo Z migliore, allora la soluzione in questione è ottimale.

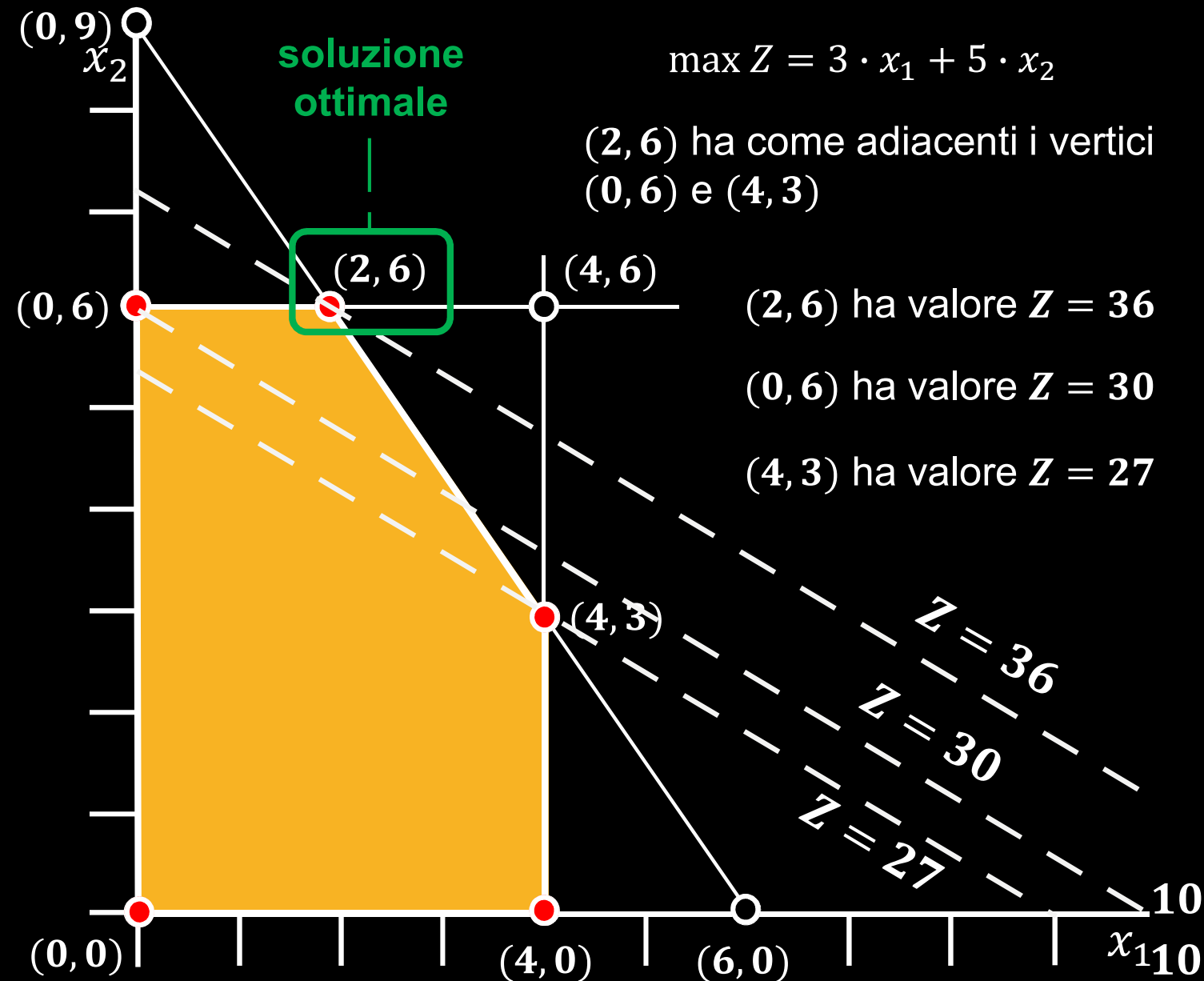


METODO DEL SIMPLESSO: TEST DI OTTIMALITÀ

L'interesse per i **VERTICI ADIACENTI** sta nella seguente proprietà di cui godono:

TEST DI OTTIMALITÀ: Si consideri ogni problema di PL tale da ammettere almeno una soluzione ottimale.

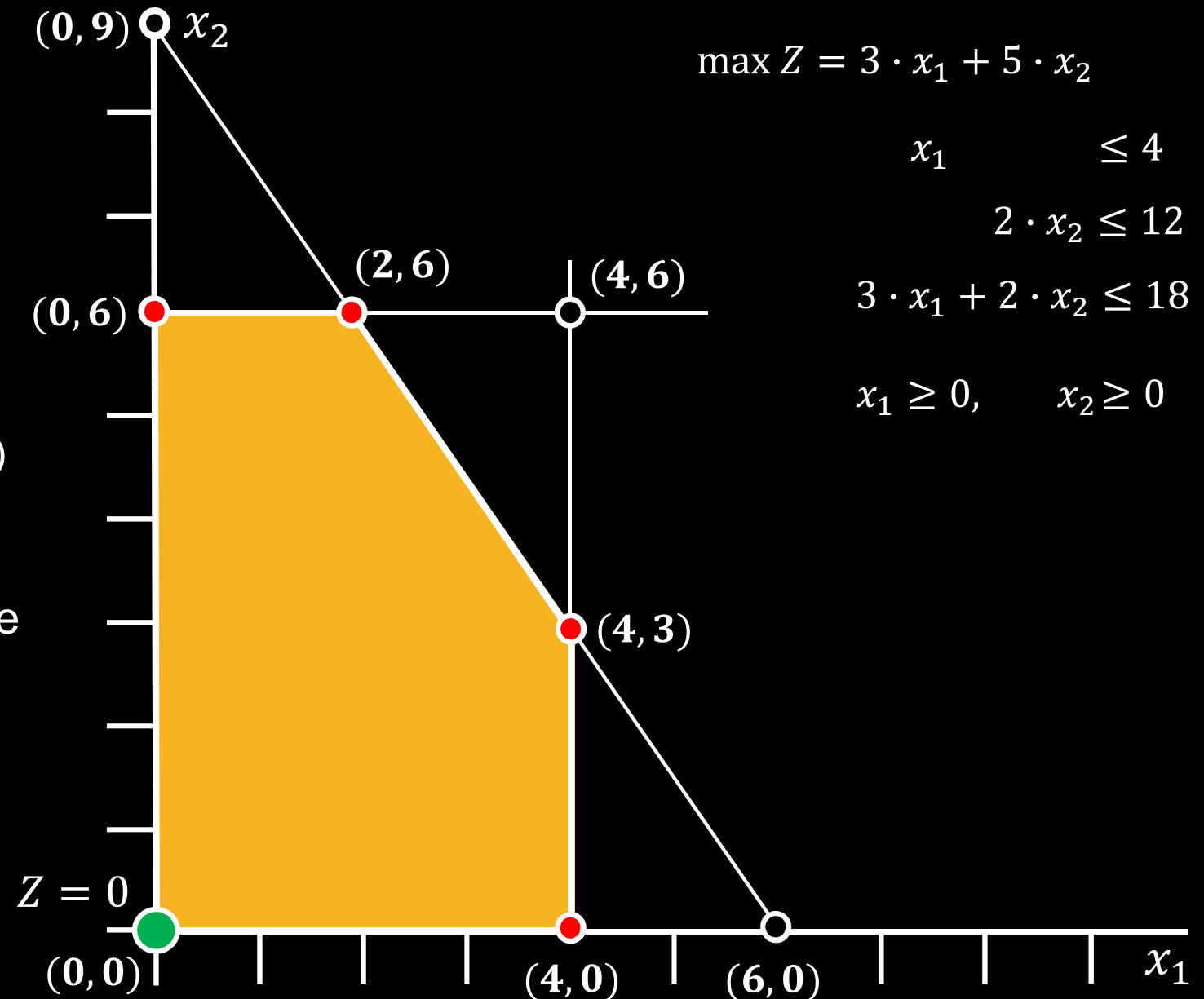
Se una soluzione vertice non ammette soluzioni vertice a lei adiacenti con valore della funzione obiettivo Z migliore, allora la soluzione in questione è ottimale.



METODO DEL SIMPLESSO: LA GEOMETRIA

Il problema di programmazione della produzione della WYNDOR GLASS CO. viene risolto dal metodo del simplesso tramite un insieme di passi.

INIZIALIZZAZIONE: scegliere il vertice $(0, 0)$ come soluzione iniziale (vantaggiosa in quanto non richiede alcuna computazione per essere identificata).



METODO DEL SIMPLESSO: LA GEOMETRIA

TEST DI OTTIMALITÀ: valutiamo lo spostamento nei due vertici adiacenti

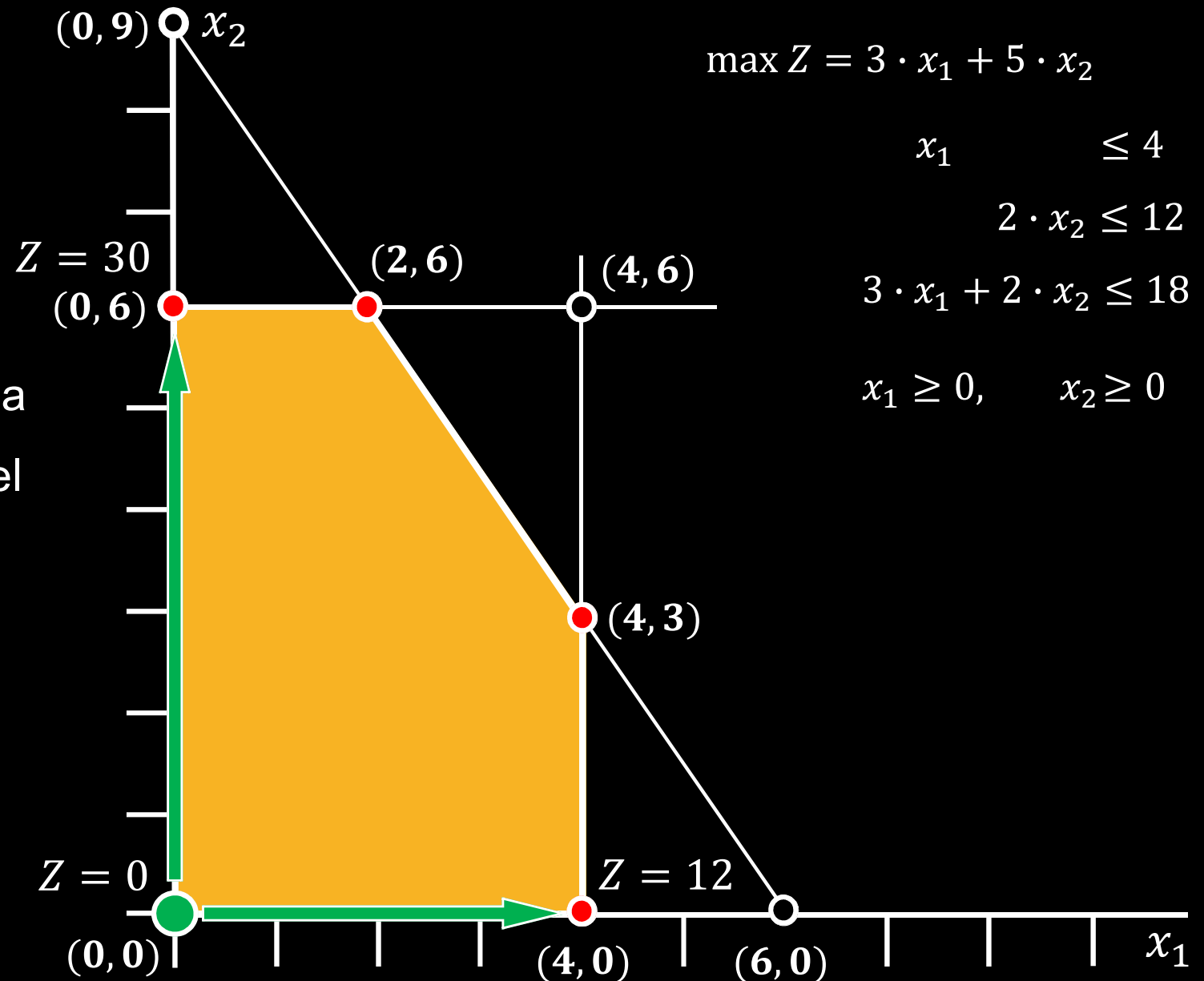
- $(0, 6)$ $Z = 30$
- $(4, 0)$ $Z = 12$

Esiste almeno un vertice con valore della funzione obiettivo Z migliore di quello del vertice $(0, 0)$?

SI

Quale tra i vertici adiacenti implementa il valore migliore della funzione obiettivo Z ?

$(0, 6)$

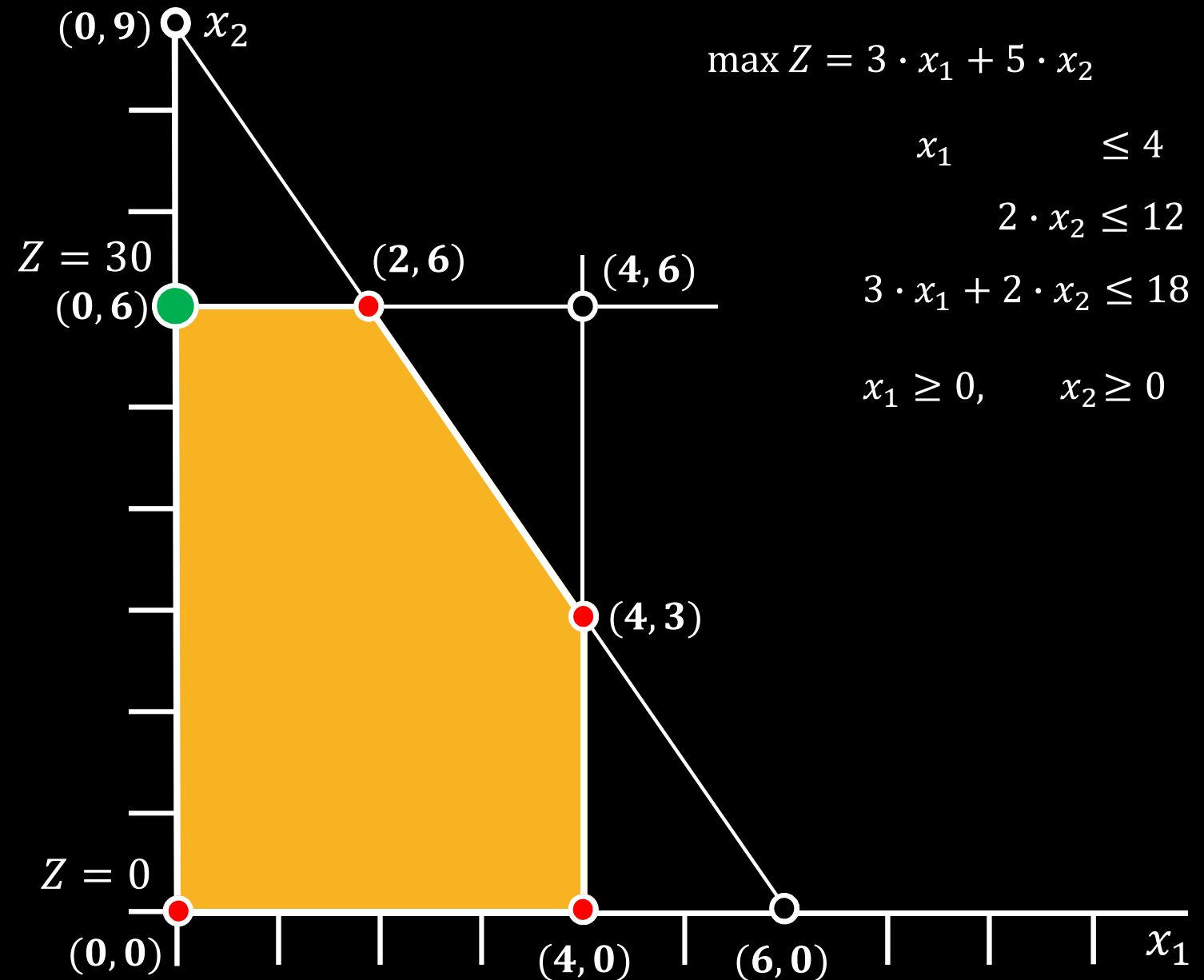


METODO DEL SIMPLESSO: LA GEOMETRIA

Ci muoviamo nella soluzione che corrisponde al vertice $(0, 6)$.

Perché non procediamo sino al vertice $(0, 9)$, cui compete un valore della funzione obiettivo pari a $Z = 45$?

Il vertice $(0, 9)$ è non ammissibile.



METODO DEL SIMPLESSO: LA GEOMETRIA

TEST DI OTTIMALITÀ: valutiamo lo spostamento nei due vertici adiacenti

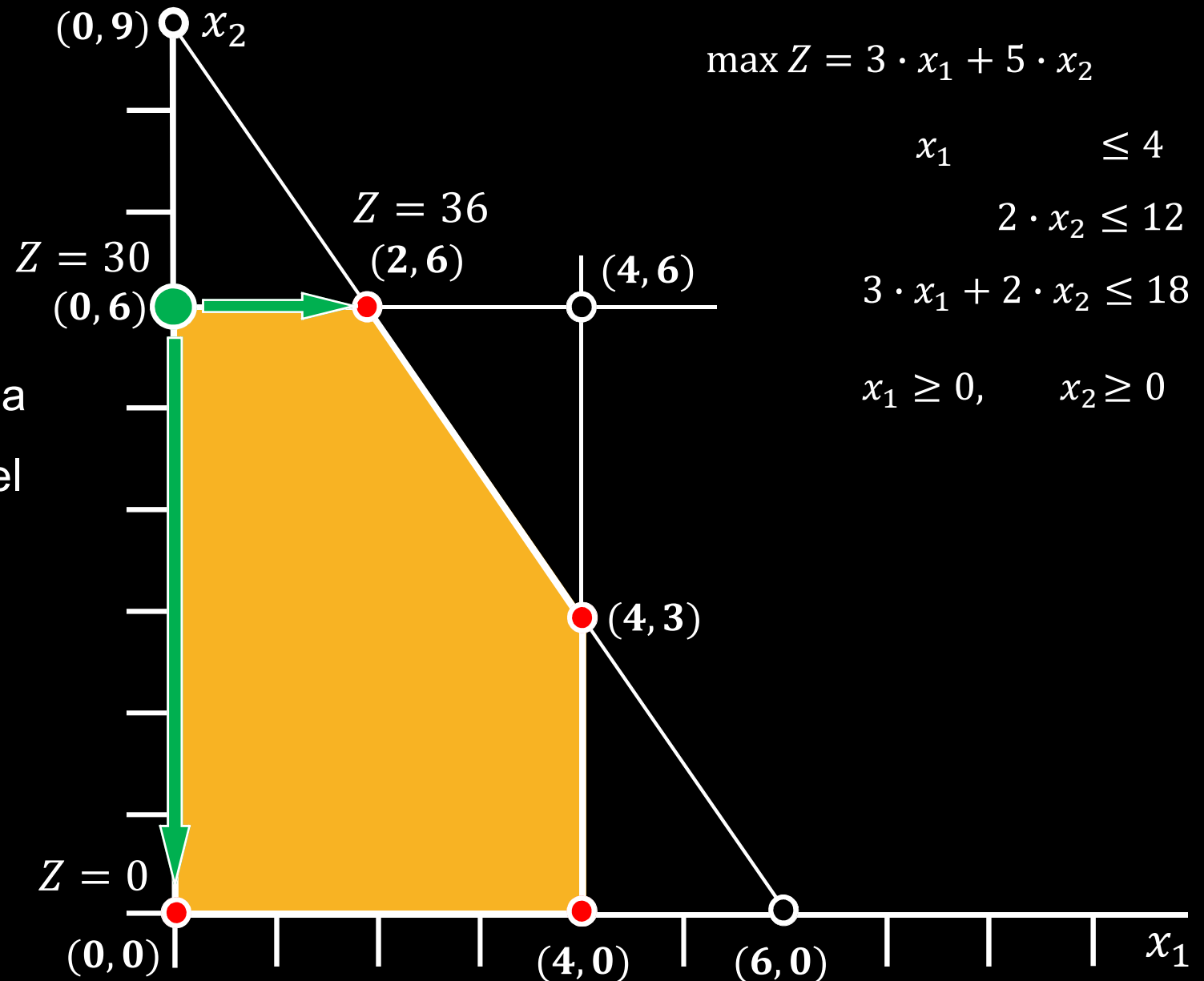
- $(0, 0)$ $Z = 0$
- $(2, 6)$ $Z = 36$

Esiste almeno un vertice con valore della funzione obiettivo Z migliore di quello del vertice $(0, 6)$?

SI

Quale tra i vertici adiacenti implementa il valore migliore della funzione obiettivo Z ?

$(2, 6)$

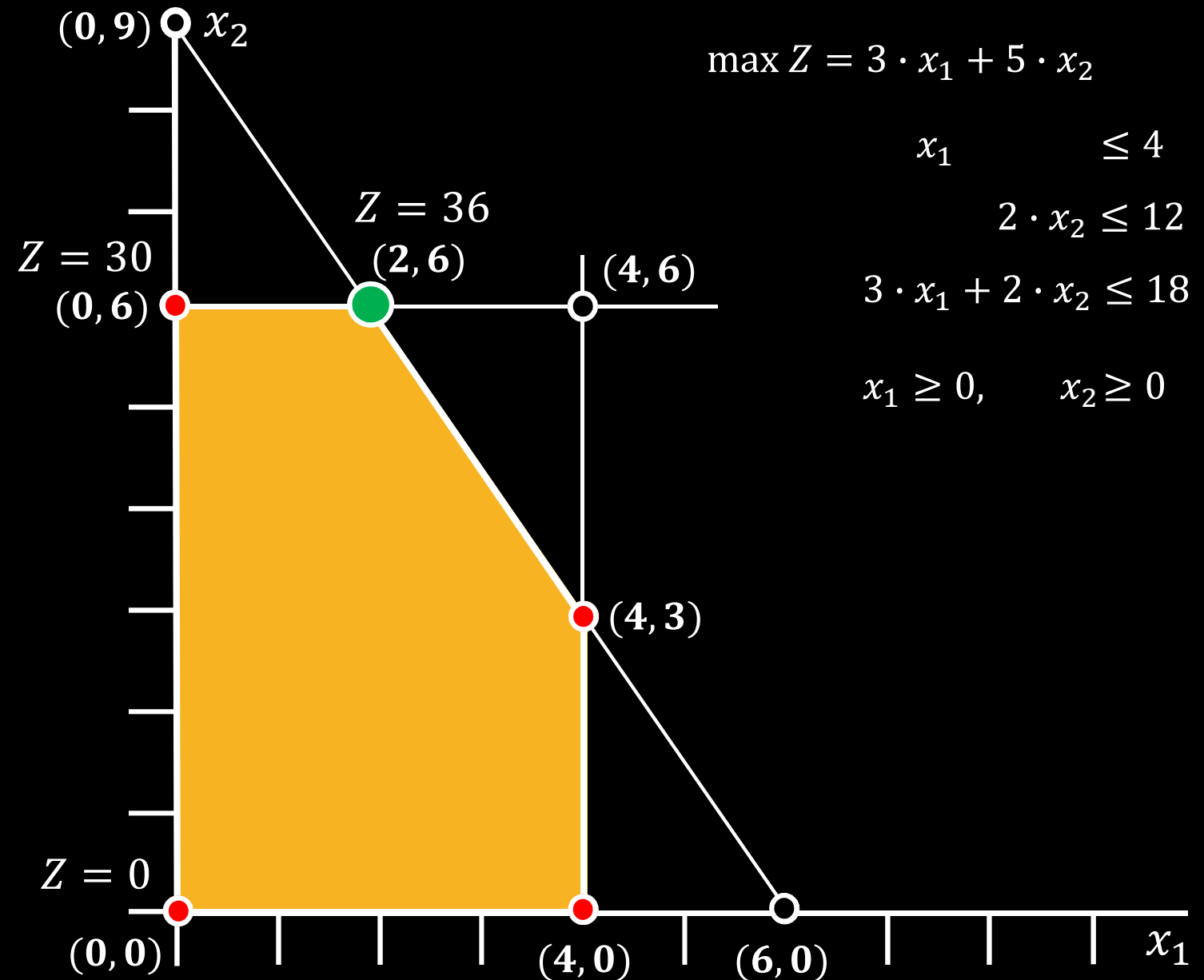


METODO DEL SIMPLESSO: LA GEOMETRIA

Ci muoviamo nella soluzione che corrisponde al vertice $(2, 6)$.

Perché non procediamo sino al vertice $(4, 6)$, cui compete un valore della funzione obiettivo pari a $Z = 42$?

Il vertice $(4, 6)$ è non ammissibile.



METODO DEL SIMPLESSO: LA GEOMETRIA

TEST DI OTTIMALITÀ: valutiamo lo

spostamento nei due vertici adiacenti

- $(0, 6)$ $Z = 30$
- $(4, 3)$ $Z = 27$

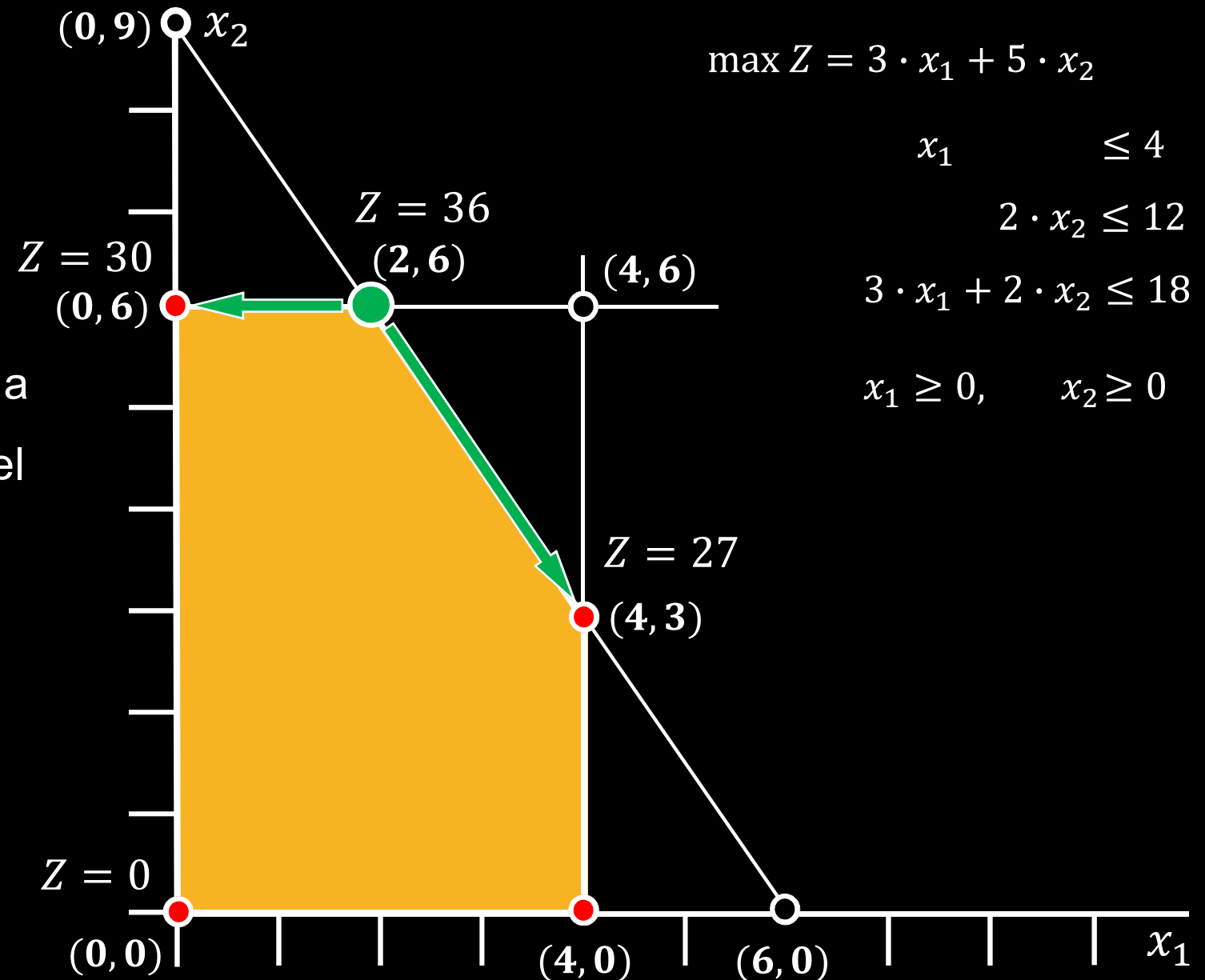
Esiste almeno un vertice con valore della funzione obiettivo Z migliore di quello del vertice $(2, 6)$?

NO

$(2, 6)$ è la soluzione ottimale

Il valore della funzione obiettivo è

$$Z = 36$$

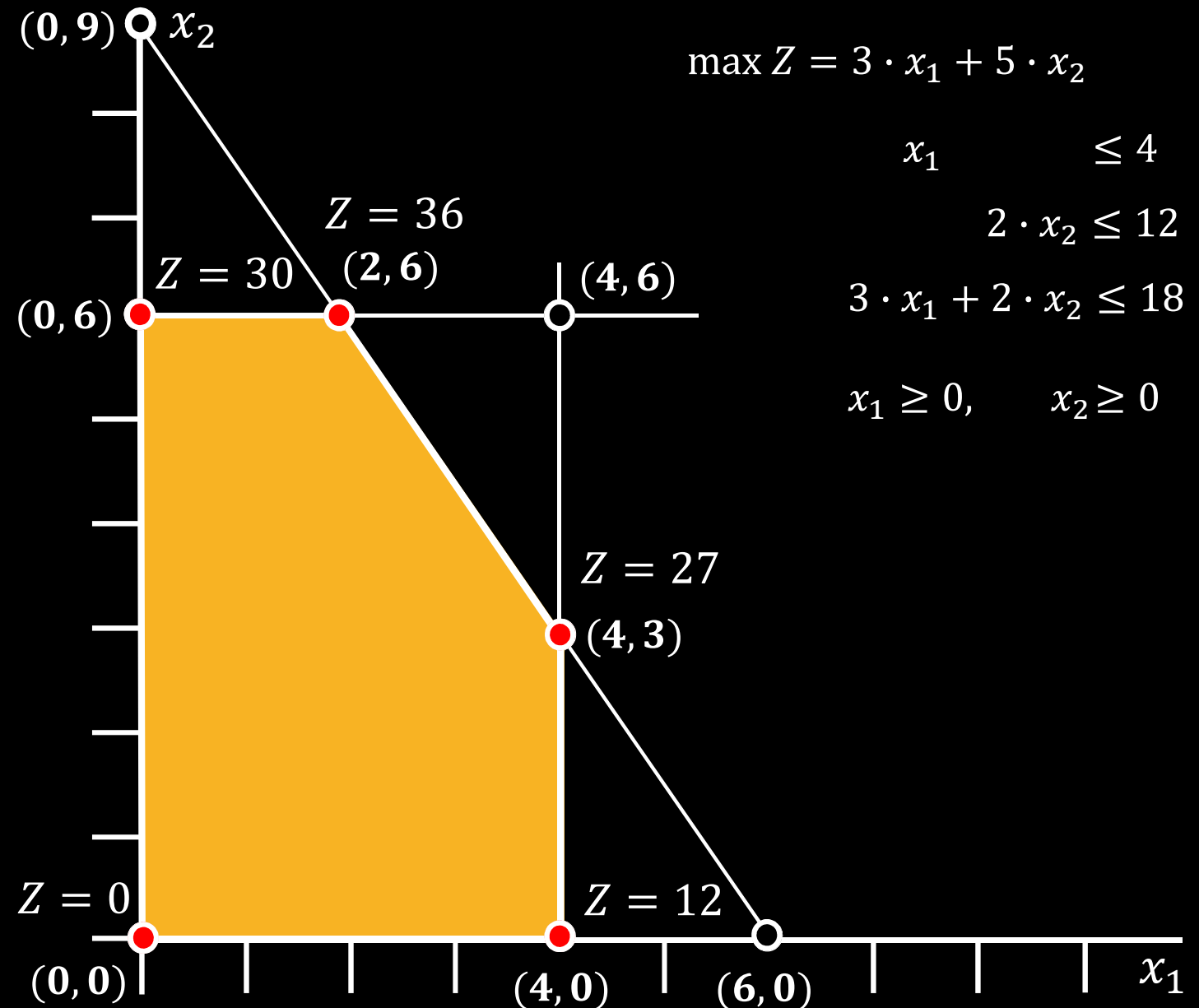


METODO DEL SIMPLESSO: CONCETTI CHIAVE

CONCETTO CHIAVE 1

- Il metodo del simplesso ispeziona solo soluzioni ammissibili corrispondenti a vertici.
- Per ogni problema di PL che ammetta almeno una soluzione ottimale, trovarne una, richiede di trovare solamente il vertice ammissibile cui compete il miglior valore della funzione obiettivo^(*).
- Dato che il numero di soluzioni ammissibili è generalmente infinito, ridurre il numero di soluzioni da ispezionare ad un numero finito e piccolo è una semplificazione notevole.

(*) La sola restrizione è che il problema possenga vertici ammissibili. Ciò è garantito dal fatto che la regione ammissibile sia limitata.

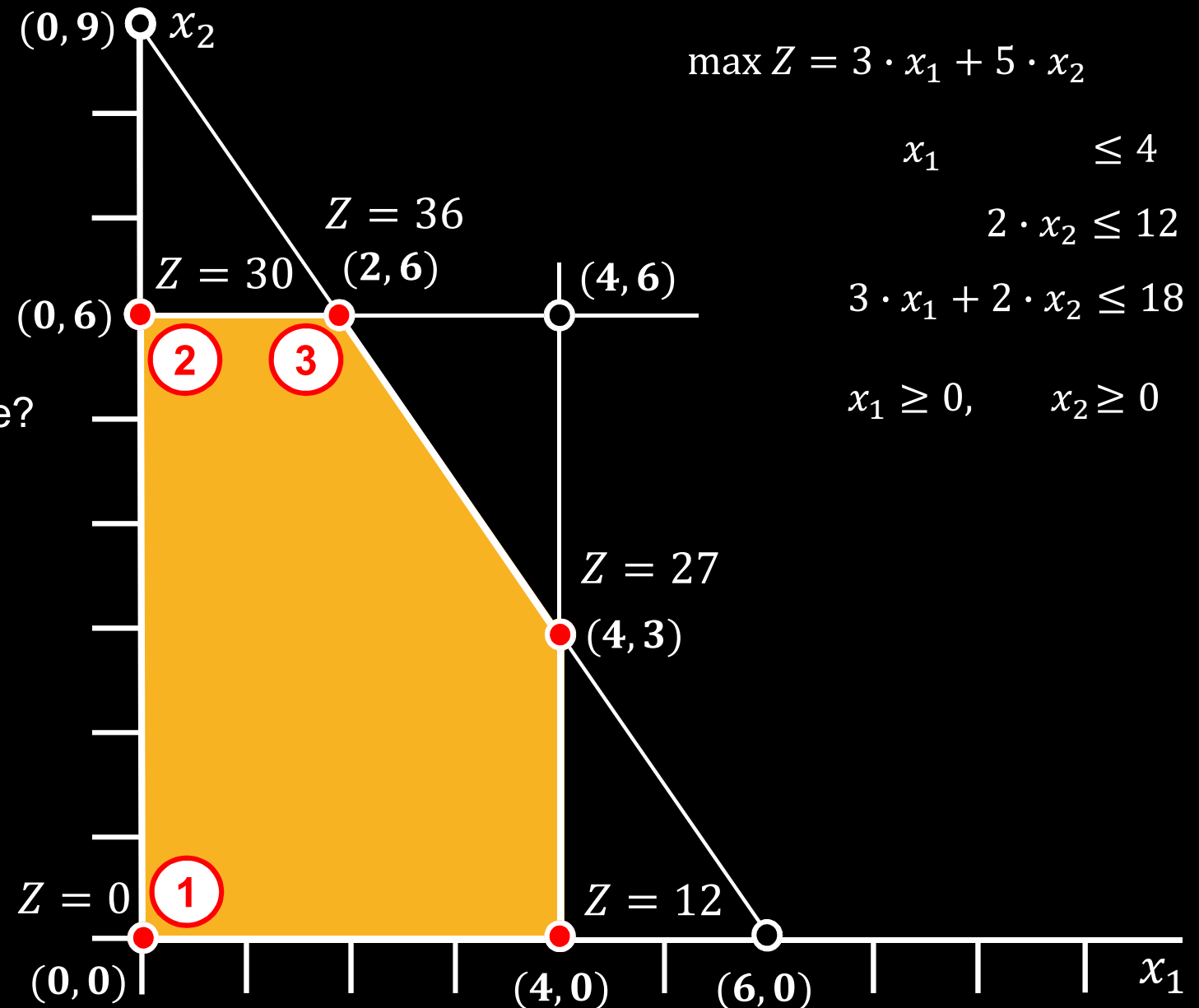


METODO DEL SIMPLESSO: CONCETTI CHIAVE

CONCETTO CHIAVE 2

Il metodo del simplesso è un algoritmo iterativo con la seguente struttura:

- 1) **INIZIALIZZAZIONE:** scelta di una soluzione.
- 2) **TEST DI OTTIMALITÀ:** la soluzione è ottimale?
 - ✓ **NO:** torna ad 1) per trovare una soluzione migliore di quella corrente.
 - ✓ **SÌ:** termina algoritmo.

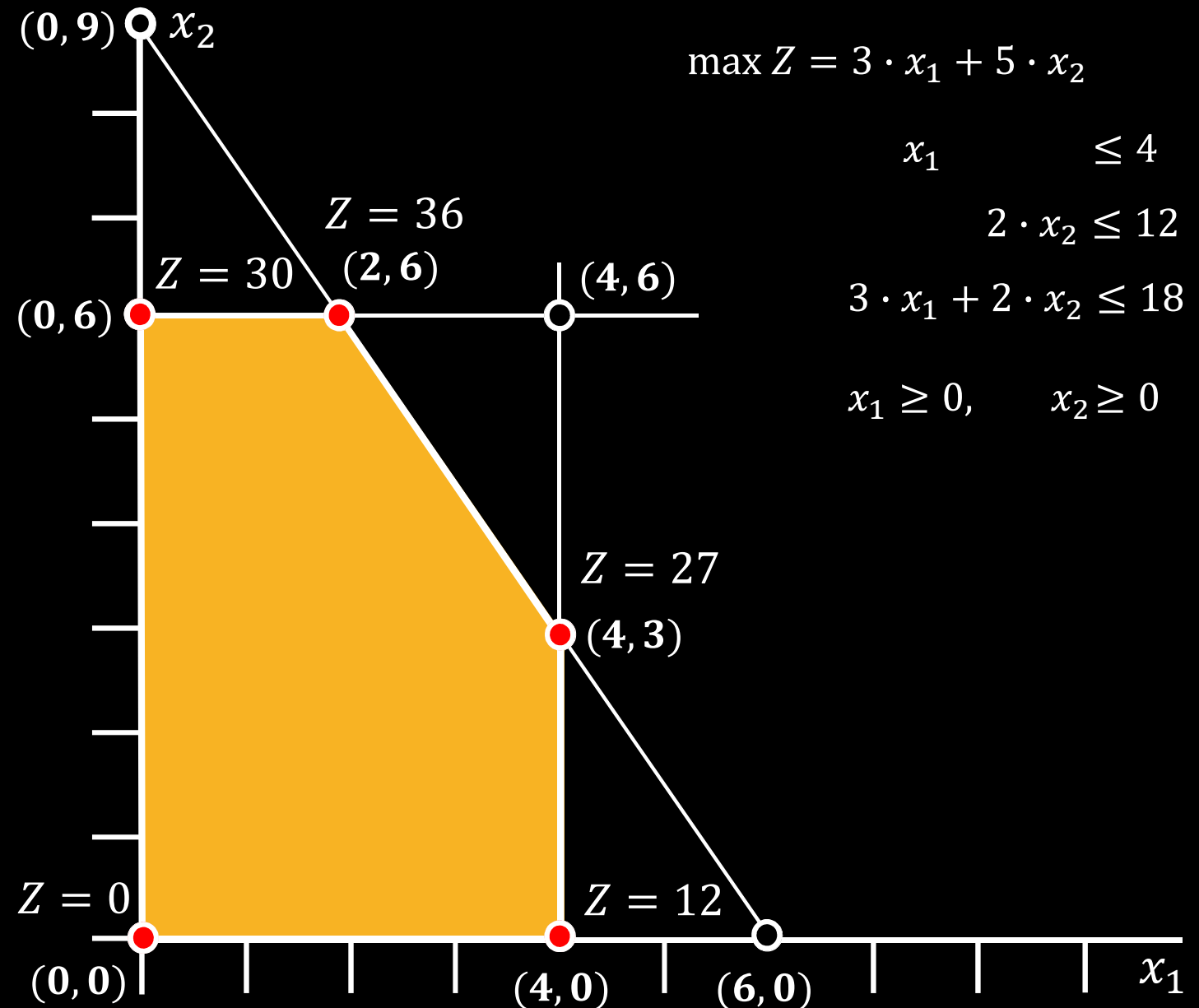


METODO DEL SIMPLESSO: CONCETTI CHIAVE

CONCETTO CHIAVE 3

- Quando sia possibile, l'inizializzazione del metodo del simplesso seleziona l'origine (i valori di tutte le variabili di decisione vengono posti uguali a 0) come soluzione iniziale.
- Se vi sono molte variabili decisionali, tali da rendere difficile usare il metodo grafico per scegliere la soluzione iniziale, scegliere l'origine evita di ricorrere a procedure algebriche per determinare la soluzione iniziale del metodo del simplesso^(*).

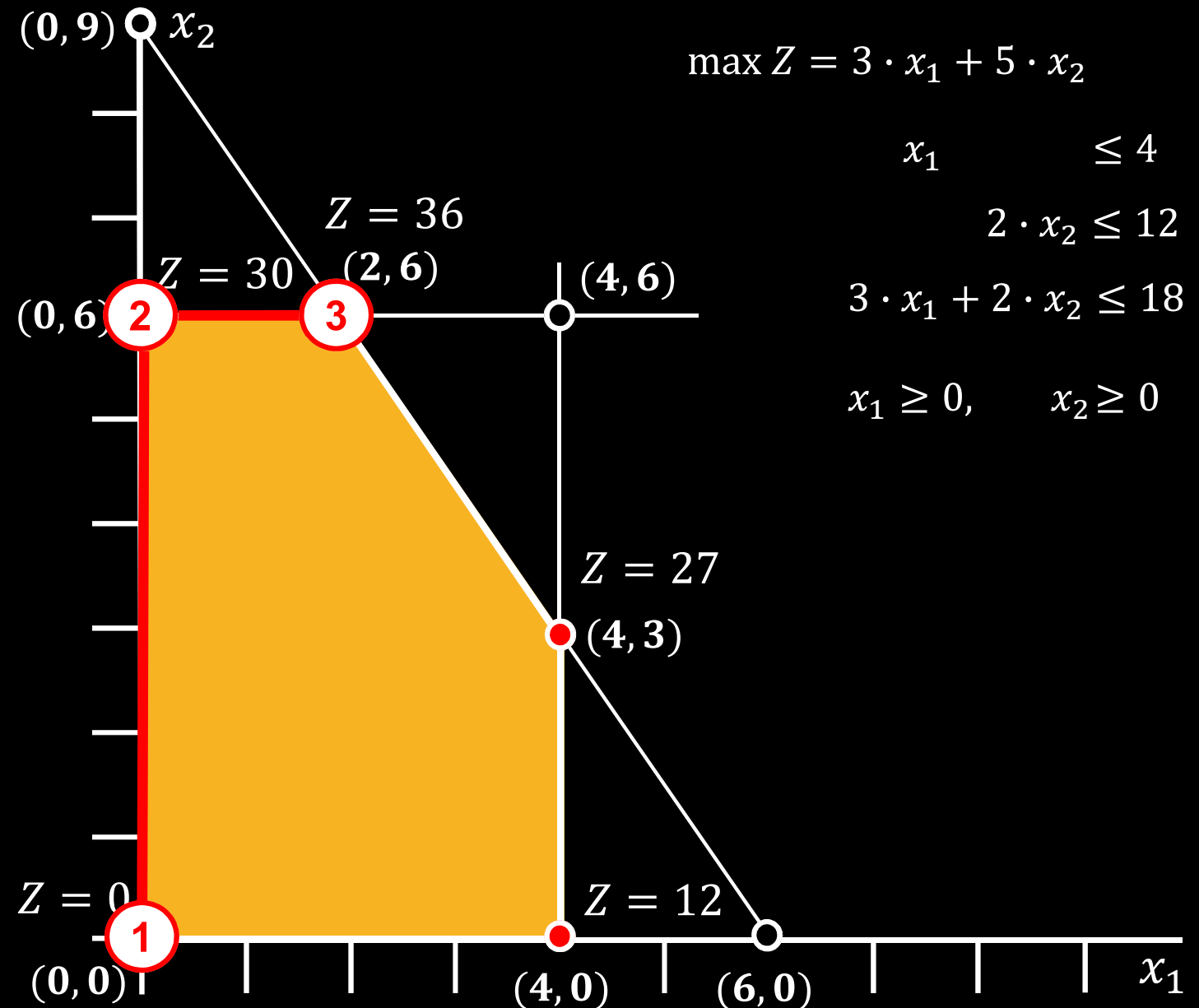
(*) La soluzione nulla (origine) potrebbe però essere una soluzione non ammissibile. Se questo accade, vengono usate procedure specifiche per la scelta della soluzione iniziale.



METODO DEL SIMPLESSO: CONCETTI CHIAVE

CONCETTO CHIAVE 4

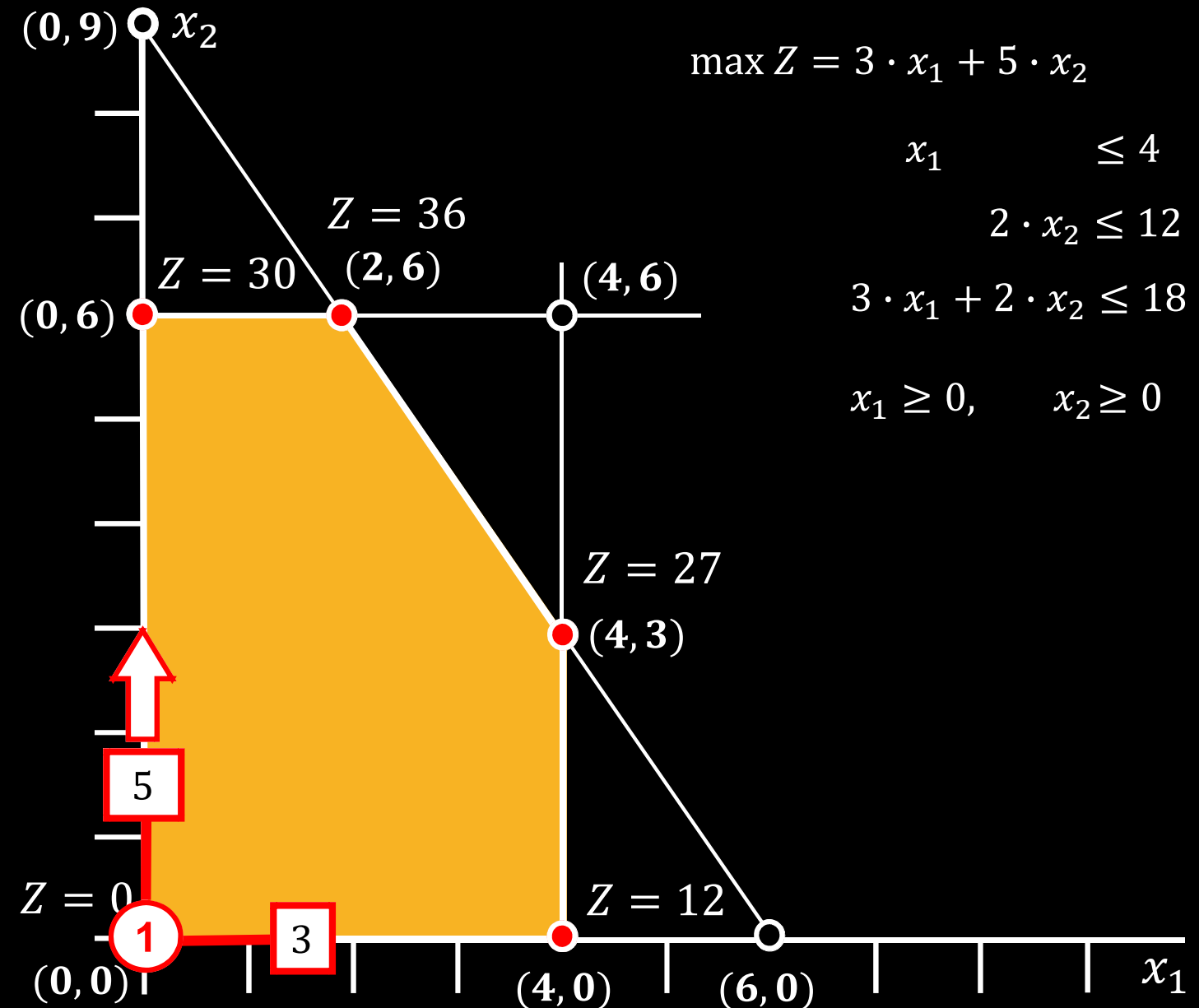
- Dato un vertice, è più vantaggioso, in termini computazionali, acquisire informazioni sui vertici a lui adiacenti di quanto non sia per i vertici a lui non adiacenti.
- Ad ogni iterazione, se l'algoritmo si sposta dal vertice corrente, verso un vertice con valore migliore della funzione obiettivo, lo fa per muoversi in un vertice a lui adiacente. Nessuna altra soluzione viene considerata.
- Pertanto, l'intero cammino, che partendo dalla soluzione iniziale raggiunge quella ottimale, attraversa spigoli della regione ammissibile.



METODO DEL SIMPLESSO: CONCETTI CHIAVE

CONCETTO CHIAVE 5

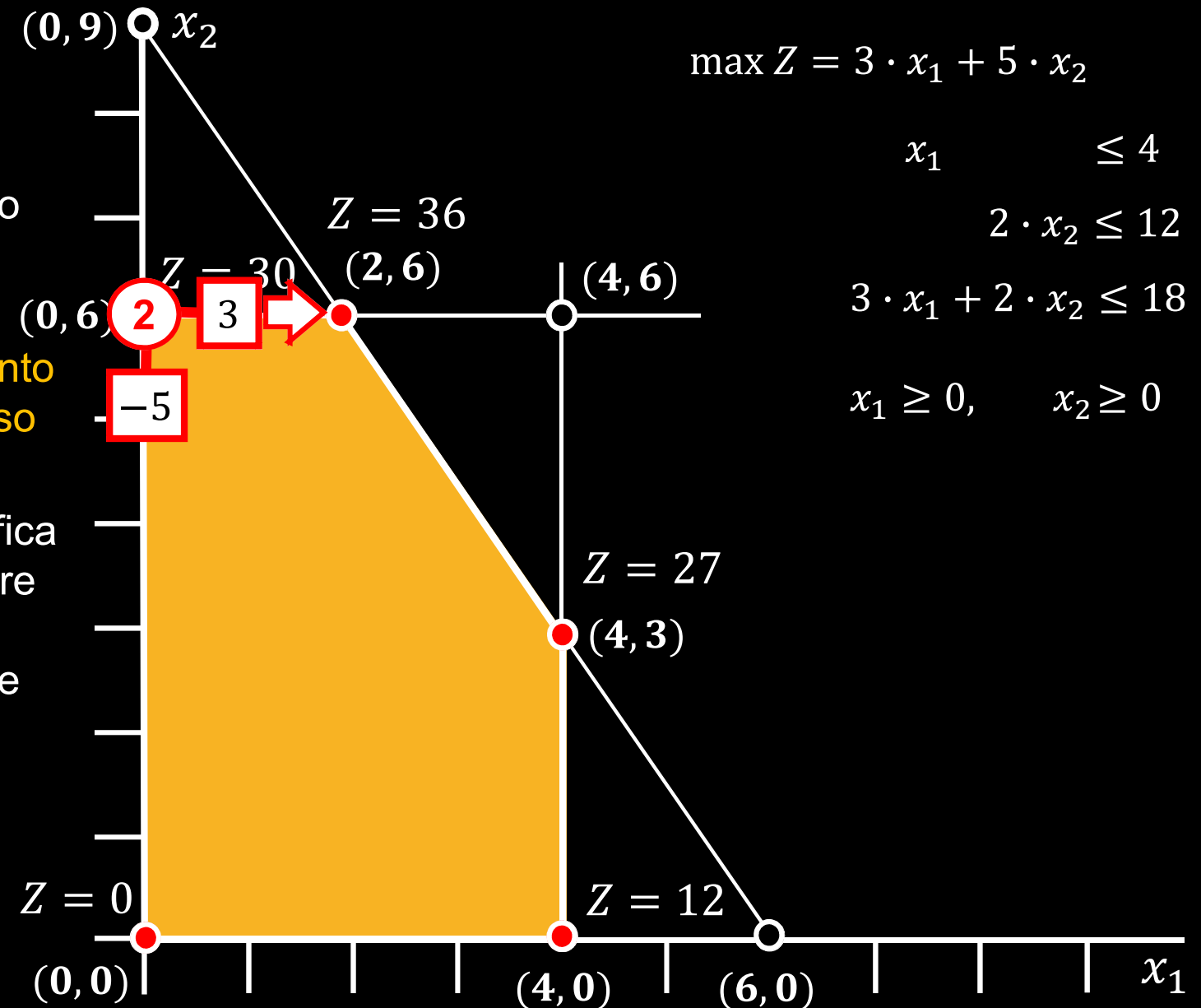
- A partire dal vertice corrente, il metodo del simplesso valuta i vertici ad esso adiacenti, ma non lo fa calcolando il valore della funzione obiettivo per ognuno di essi.
- Il metodo del simplesso valuta e compara i tassi di miglioramento della funzione obiettivo Z lungo la direzione degli spigoli che conducono dal vertice corrente ai vertici adiacenti.
- Tra i vertici adiacenti con un tasso di miglioramento positivo per la funzione obiettivo Z , il metodo del simplesso sceglie di muoversi lungo lo spigolo cui compete il massimo valore di incremento.
- Il vertice selezionato diviene il nuovo vertice corrente.



METODO DEL SIMPLESSO: CONCETTI CHIAVE

CONCETTO CHIAVE 6

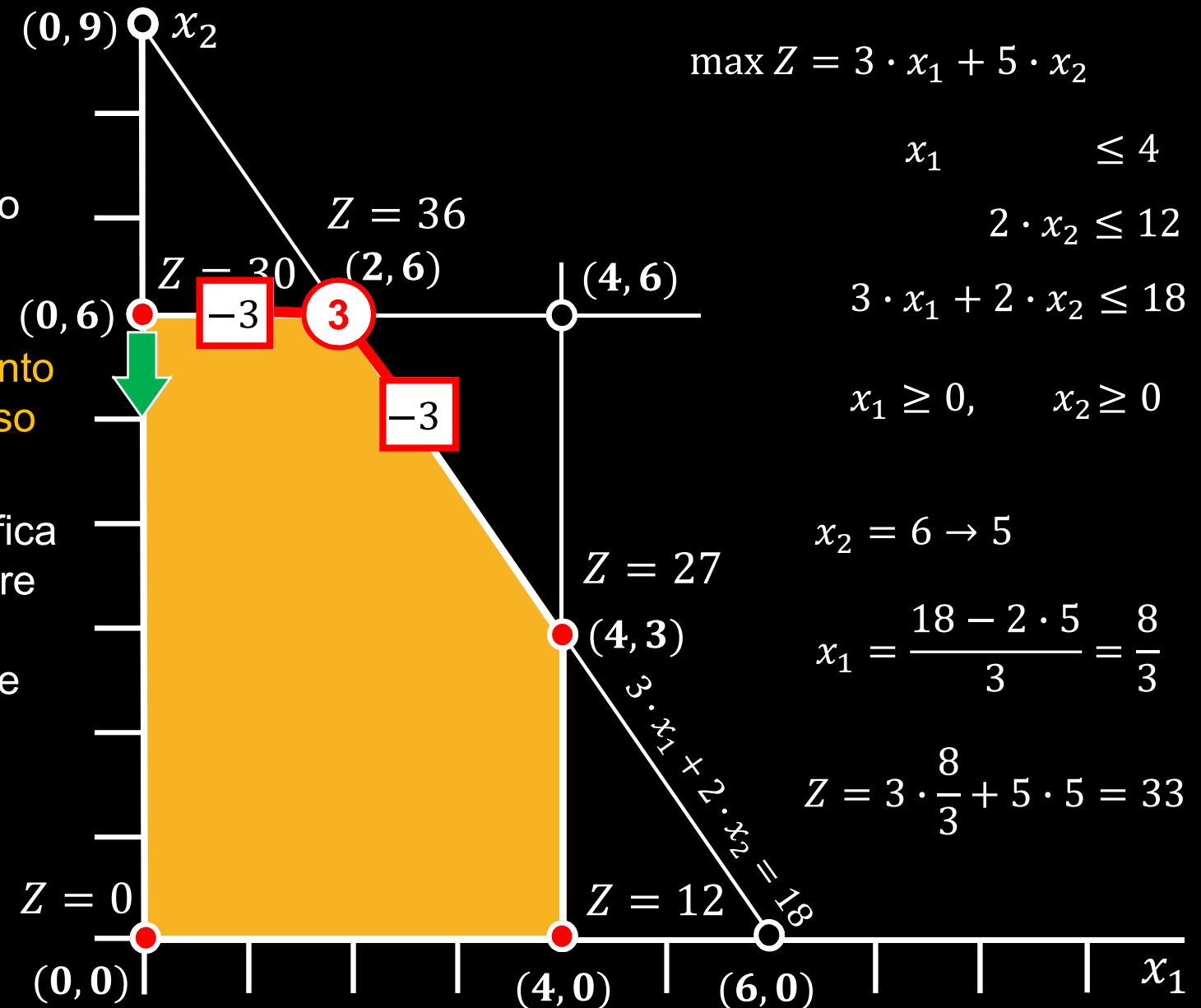
- Il **CONCETTO CHIAVE 5** descrive come il metodo del simplesso esamina gli spigoli che emanano dal vertice corrente.
- L'ispezione di uno spigolo consente di identificare rapidamente il tasso di miglioramento di Z che si otterrebbe muovendosi lungo di esso verso la soluzione adiacente all'altro estremo.
- Un tasso di miglioramento positivo per Z significa che il vertice adiacente è una soluzione migliore della soluzione corrente. Un tasso negativo implica che il vertice adiacente è una soluzione peggiore della soluzione corrente.
- Il **TEST DI OTTIMALITÀ** consiste nel verificare se esiste uno spigolo con tasso positivo di miglioramento. Se tale condizione non è soddisfatta allora la soluzione corrente è ottimale.



METODO DEL SIMPLESSO: CONCETTI CHIAVE

CONCETTO CHIAVE 6

- Il **CONCETTO CHIAVE 5** descrive come il metodo del sempliceso esamina gli spigoli che emanano dal vertice corrente.
- L'ispezione di uno spigolo consente di identificare rapidamente il tasso di miglioramento di Z che si otterrebbe muovendosi lungo di esso verso la soluzione adiacente all'altro estremo.
- Un tasso di miglioramento positivo per Z significa che il vertice adiacente è una soluzione migliore della soluzione corrente. Un tasso negativo implica che il vertice adiacente è una soluzione peggiore della soluzione corrente.
- Il **TEST DI OTTIMALITÀ** consiste nel verificare se esiste uno spigolo con tasso positivo di miglioramento. Se tale condizione non è soddisfatta allora la soluzione corrente è ottimale.



METODO DEL SIMPLESSO: PROCEDURA ALGEBRICA

Nella lezione passata abbiamo presentato i concetti geometrici alla base del metodo del simplesso.

- Comunque, l'algoritmo del simplesso usualmente viene eseguito su un calcolatore, il quale è in grado di interpretare solo istruzioni algebriche.
- Pertanto, è necessario tradurre la procedura geometrica in una procedura algebrica.
- La procedura algebrica si basa sulla risoluzione di un sistema di equazioni lineari.
- Pertanto, il primo passo da compiere per tradurre la procedura geometrica in procedura algebrica richiede di tradurre i vincoli funzionali di diseuguaglianza in vincoli funzionali di eguaglianza.
- I vincoli di non negatività vengono mantenuti invariati in quanto la loro trattazione viene effettuata in maniera separata.

METODO DEL SIMPLESSO: PROCEDURA ALGEBRICA

Convertire i vincoli di disequaglianza in vincoli di uguaglianza viene effettuato introducendo il concetto di **VARIABILE SLACK**.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

**VARIABILE
SLACK**

$$x_1 \leq 4$$

$$x_3 = 4 - x_1$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

Assumendo che $x_1 = 0$, la variabile **slack** x_3 è la quantità che manca al termine sinistro della disequaglianza, affinché questa sia verificata con il segno di uguaglianza.

Pertanto, le due equazioni

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 4 \\ x_1 &\leq 4 \end{aligned} \Rightarrow x_3 \geq 0$$

In definitiva, il vincolo originale

$$x_1 \leq 4 \quad \text{equivale alla coppia di vincoli} \quad \begin{aligned} x_1 + x_3 &= 4 \\ x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

METODO DEL SIMPLESSO: PROCEDURA ALGEBRICA

Introducendo una **VARIABLE SLACK** per ognuno dei restanti vincoli del problema di programmazione lineare in forma originale (**FORMA STANDARD^(*)**) otteniamo la seguente formulazione equivalente:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA STANDARD

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

slack

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

Se la variabile slack di un vincolo assume valore zero, allora la soluzione corrispondente giace sulla frontiera del vincolo della forma originale. (il vincolo corrispondente della forma originale è verificato come uguaglianza).

(*) Altri testi usano una definizione differente di forma standard.

METODO DEL SIMPLESSO: PROCEDURA ALGEBRICA

Introducendo una **VARIABLE SLACK** per ognuno dei restanti vincoli del problema di programmazione lineare in forma originale (**FORMA STANDARD^(*)**) otteniamo la seguente formulazione equivalente:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 = 12 \rightarrow x_2 = 6$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA STANDARD

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 + \overset{0}{=} = 4$$

$$2 \cdot x_2 + \boxed{x_4} = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

Se la **variabile slack di un vincolo assume valore zero**, allora la soluzione corrispondente giace sulla frontiera del vincolo della forma originale. (il vincolo corrispondente della forma originale è verificato come uguaglianza).

(*) Altri testi usano una definizione differente di forma standard.

METODO DEL SIMPLESSO: PROCEDURA ALGEBRICA

Introducendo una **VARIABLE SLACK** per ognuno dei restanti vincoli del problema di programmazione lineare in forma originale (**FORMA STANDARD^(*)**) otteniamo la seguente formulazione equivalente:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 < 12 \rightarrow x_2 < 6$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA STANDARD

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

Se la **variabile slack di un vincolo assume valore positivo**, la soluzione corrispondente appartiene al semipiano ammissibile individuato dalla frontiera del vincolo della forma originale, vale a dire la soluzione appartiene alla regione ammissibile (è interna alla regione ammissibile).

(*) Altri testi usano una definizione differente di forma standard.

METODO DEL SIMPLESSO: PROCEDURA ALGEBRICA

Introducendo una **VARIABLE SLACK** per ognuno dei restanti vincoli del problema di programmazione lineare in forma originale (**FORMA STANDARD^(*)**) otteniamo la seguente formulazione equivalente:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 > 12 \rightarrow x_2 > 6$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA STANDARD

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

Se la **variabile slack di un vincolo assume valore negativo**, la soluzione corrispondente appartiene al semipiano non ammissibile della frontiera del vincolo della forma originale, vale a dire la soluzione non appartiene alla regione ammissibile.

(*) Altri testi usano una definizione differente di forma standard.

METODO DEL SIMPLESSO: PROCEDURA ALGEBRICA

Introducendo una **VARIABLE SLACK** per ognuno dei restanti vincoli del problema di programmazione lineare in forma originale (**FORMA STANDARD^(*)**) otteniamo la seguente formulazione equivalente:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA STANDARD

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$+ x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

Si definisce **SOLUZIONE AUMENTATA**, una soluzione del modello in forma originale (valori delle variabili di decisione) che viene aumentata tramite i corrispondenti valori delle variabili slack.

(3, 2)

(3, 2, 1, 8, 5)

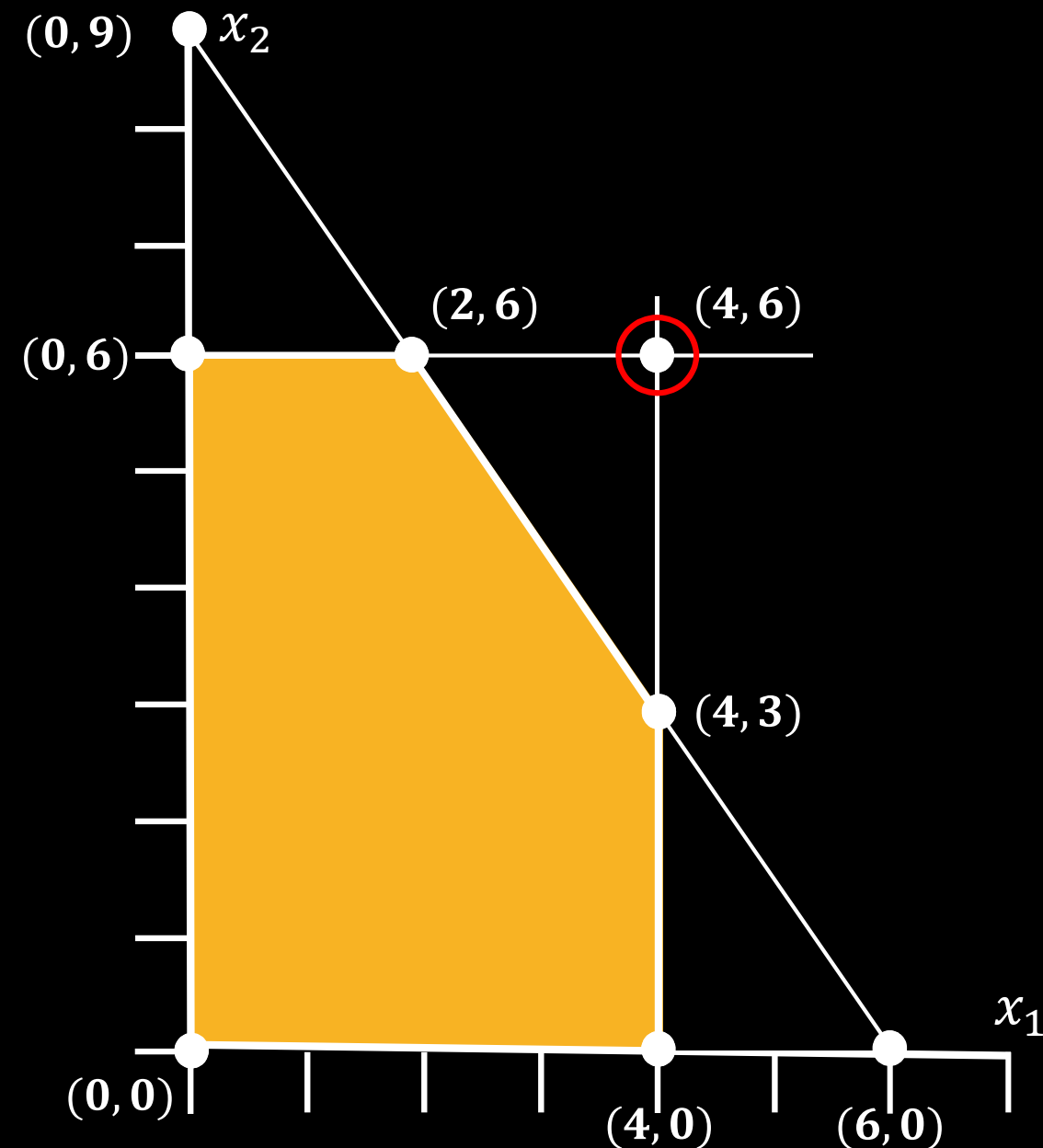
METODO DEL SIMPLESSO: PROCEDURA ALGEBRICA

Si definisce **SOLUZIONE DI BASE**, un vertice del modello in forma aumentata.

$$\begin{aligned} \max Z &= 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \\ x_1 &+ x_3 &= 4 \\ 2 \cdot x_2 &+ x_4 &= 12 \\ 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 &+ x_5 &= 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

Se le variabili slack sono $x_3 = 0$, $x_4 = 0$, e $x_5 = -6$, allora il **VERTICE NON AMMISSIBILE** $(4, 6)$ porta alla **SOLUZIONE DI BASE** $(4, 6, 0, 0, -6)$.



METODO DEL SIMPLESSO: PROCEDURA ALGEBRICA

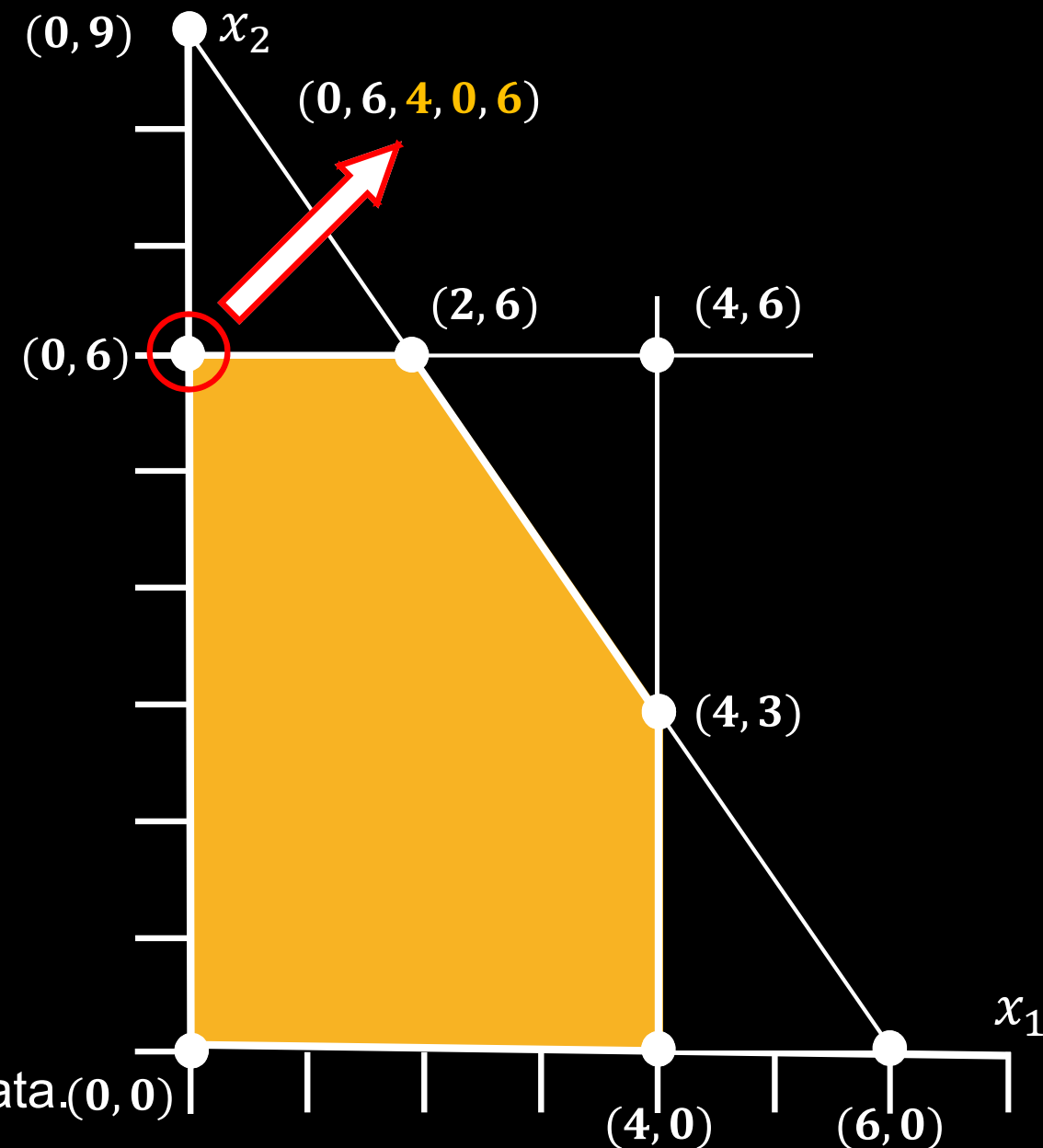
Si definisce **SOLUZIONE DI BASE**, un vertice del modello in forma aumentata.

$$\begin{aligned} \max Z &= 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \\ x_1 &+ x_3 &= 4 \\ 2 \cdot x_2 &+ x_4 &= 12 \\ 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 &+ x_5 &= 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

Una **SOLUZIONE DI BASE** può essere **AMMISSIBILE** o **NON AMMISSIBILE**.

Si dice **SOLUZIONE DI BASE AMMISSIBILE** una soluzione associata a un **VERTICE AMMISSIBILE**, che venga aumentata.



METODO DEL SIMPLESSO: **VARIABILI DI BASE E NON**

I termini **SOLUZIONE DI BASE** e **SOLUZIONE DI BASE AMMISSIBILE** sono molto importanti ed è quindi necessario chiarirne le **proprietà algebriche**.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

Due variabili poste a 0, per esempio:

$$x_1 = 0 \text{ e } x_4 = 0$$

vengono dette **VARIABILI NON DI BASE**.

La **soluzione del sistema lineare** per le 3 variabili restanti, dette **VARIABILI DI BASE**

$$x_2 = 6, x_3 = 4, x_5 = 6$$

porta alla seguente **SOLUZIONE DI BASE**

$$x_1 = 0, x_2 = 6, x_3 = 4, x_4 = 0, x_5 = 6$$

Il modello in forma aumentata consiste di 5 variabili (2 decisionali e 3 slack) e di 3 equazioni. Abbiamo a disposizione $2=(5-3)$ **gradi di libertà** per risolvere il **SISTEMA LINEARE** (il metodo del simplesso pone a zero il valore di due variabili, scelte arbitrariamente, per risolvere il sistema lineare).

METODO DEL SIMPLESSO: SOLUZIONE DI BASE

Le **proprietà algebriche** delle **SOLUZIONI DI BASE** e delle **SOLUZIONI DI BASE AMMISSIBILI** sono descritte tramite le seguenti definizioni:

Una **SOLUZIONE DI BASE** gode delle seguenti proprietà:

- 1) una variabile può essere o una **VARIABILE DI BASE** o una **VARIABILE NON DI BASE**.
- 2) il numero delle variabili di base eguaglia il numero dei vincoli funzionali (equazioni). Pertanto, il numero delle variabili non di base eguaglia il numero totale delle variabili meno il numero dei vincoli funzionali.
- 3) le variabili non di base vengono poste a zero.
- 4) i valori delle variabili di base sono ottenuti come risoluzione simultanea del sistema di equazioni lineari (vincoli funzionali in forma aumentata). (L'insieme delle variabili di base viene spesso riferito con il termine di **BASE**.)
- 5) se le variabili di base soddisfano i vincoli di non negatività, la **SOLUZIONE DI BASE** è una **SOLUZIONE AMMISSIBILE DI BASE**.

METODO DEL SIMPLESSO: SOLUZIONE DI BASE

Consideriamo la **SOLUZIONE DI BASE** $(0, 6, 4, 0, 6)$.

Questa soluzione viene ottenuta aumentando la soluzione corrispondente al vertice ammissibile $(0, 6)$.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

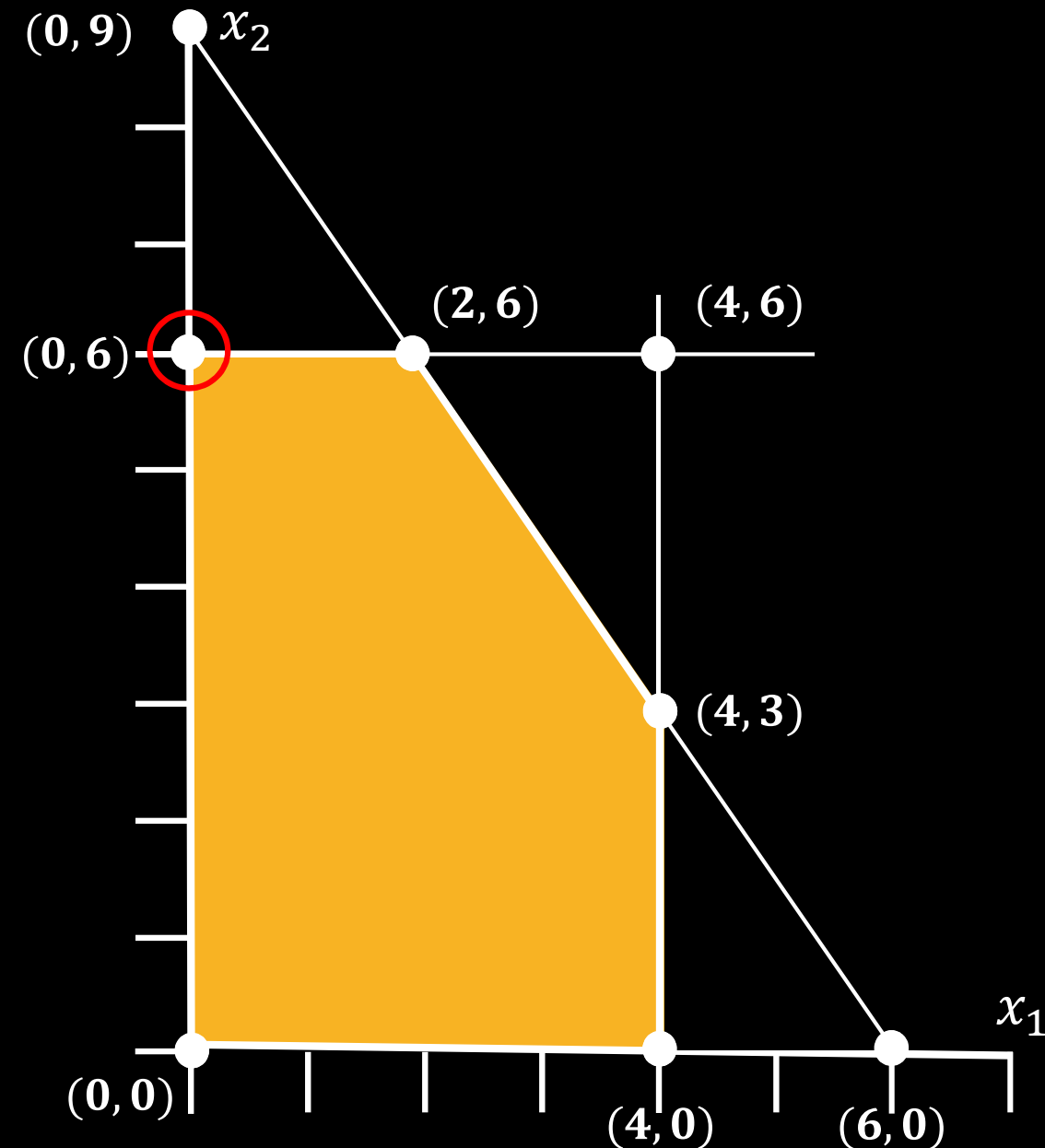
$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA



METODO DEL SIMPLESSO: SOLUZIONE DI BASE

Comunque, un modo alternativo per ottenere la stessa soluzione, consiste nel fare in modo che le due variabili x_1 e x_4 siano **VARIABILI NON DI BASE**, e pertanto nel porne i rispettivi valori a zero ($x_1 = 0, x_4 = 0$).

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

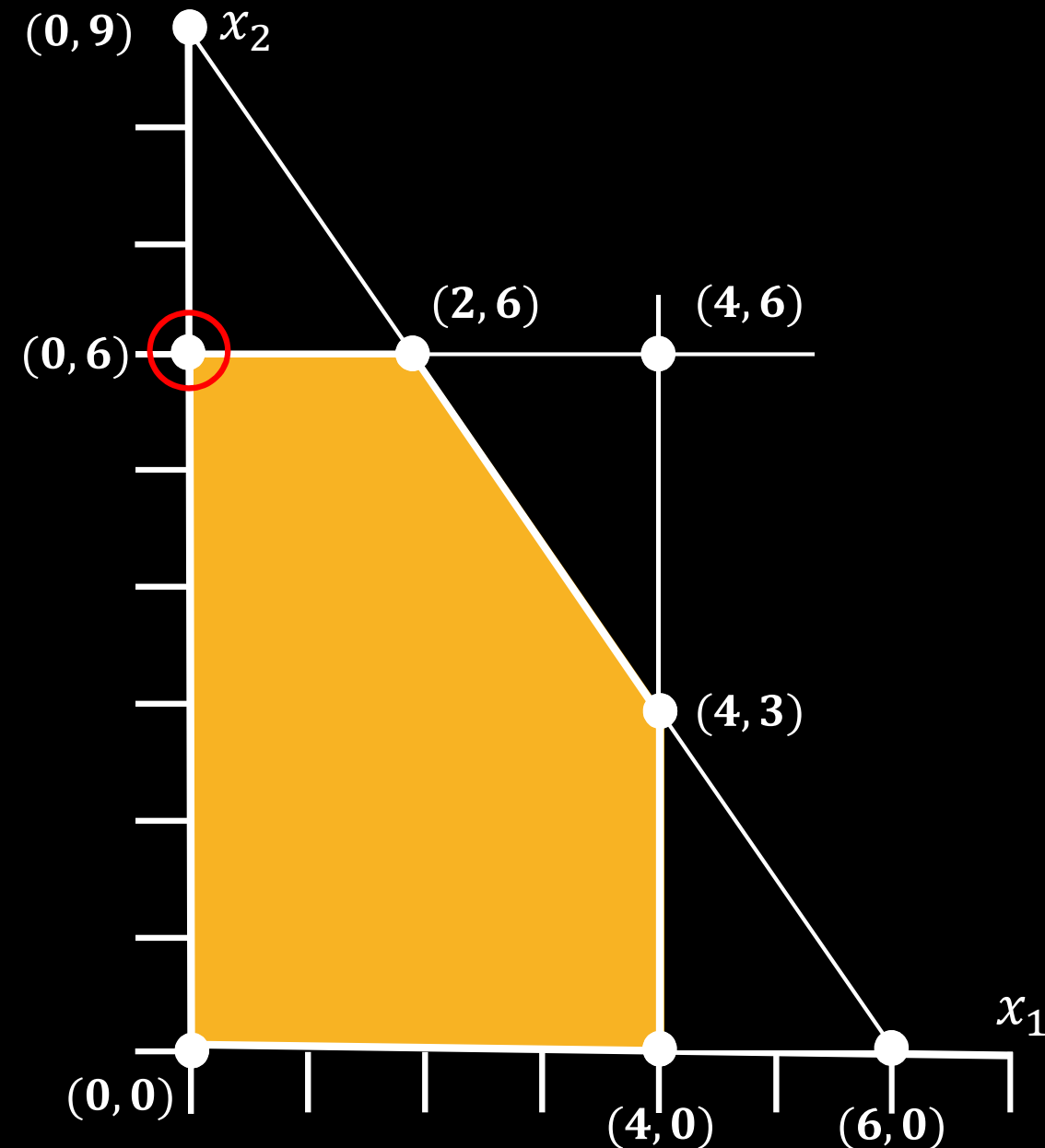
$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA



METODO DEL SIMPLESSO: SOLUZIONE DI BASE

Se $x_1 = 0$ e $x_4 = 0$, la soluzione del **SISTEMA LINEARE** è $(0, 9)$

$$x_1 = 0, x_2 = 6, x_3 = 4, x_4 = 0, x_5 = 6$$

che determina il valore delle tre **VARIABILI DI BASE**.

Le tre **VARIABILI DI BASE** x_2, x_3 e x_5 , sono non negative, pertanto la **SOLUZIONE DI BASE** $(0, 6, 4, 0, 6)$ è una **SOLUZIONE DI BASE AMMISSIBILE**.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$\begin{array}{rclcl} x_1 = 0 & + & x_3 & & = 4 \\ 0 & 2 \cdot x_2 & + & x_4 = 0 & = 12 \\ \parallel & & & & \\ 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 = 12 & & + & x_5 = 18 & \end{array}$$

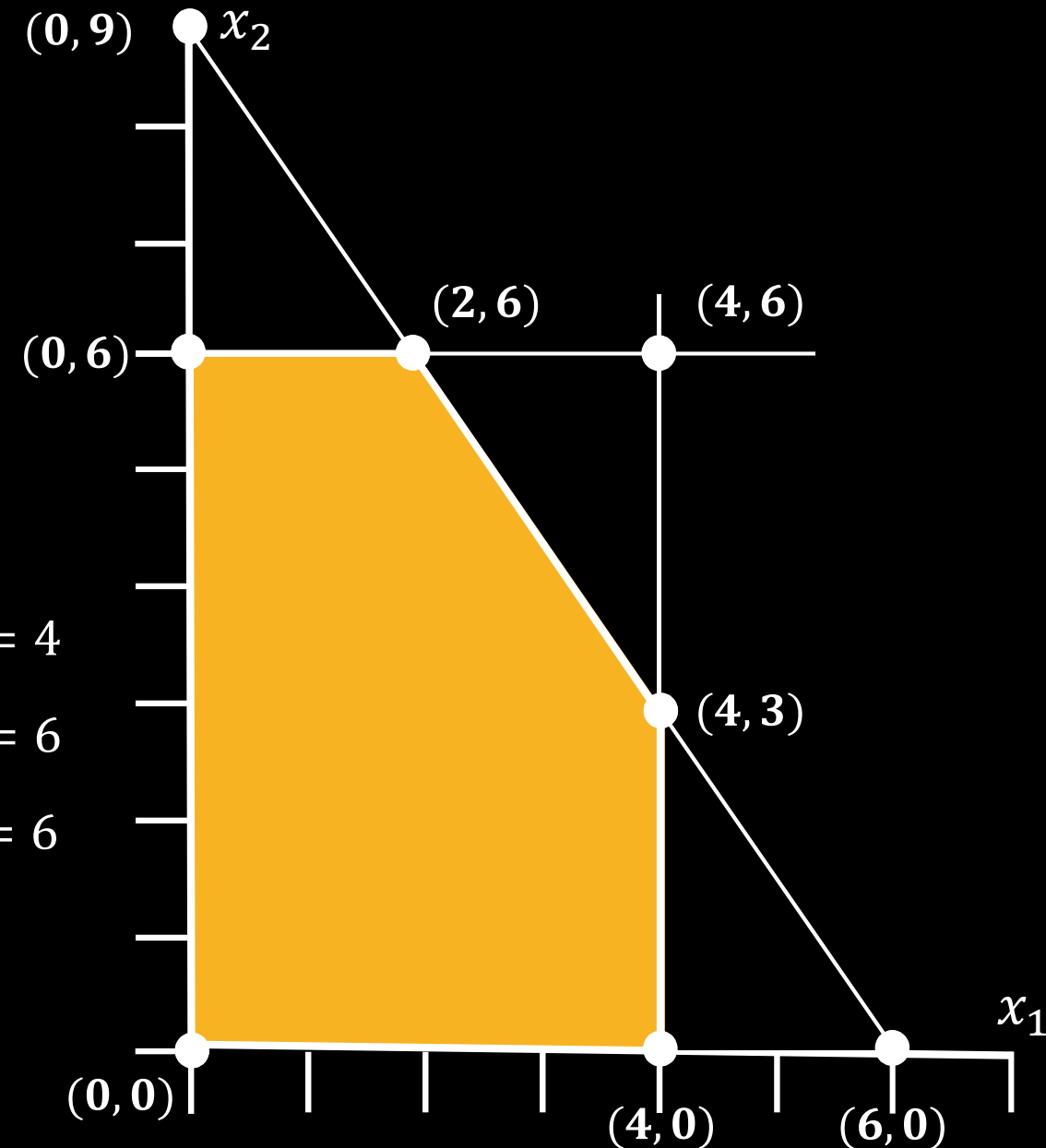
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

$$x_3 = 4$$

$$x_2 = 6$$

$$x_5 = 6$$

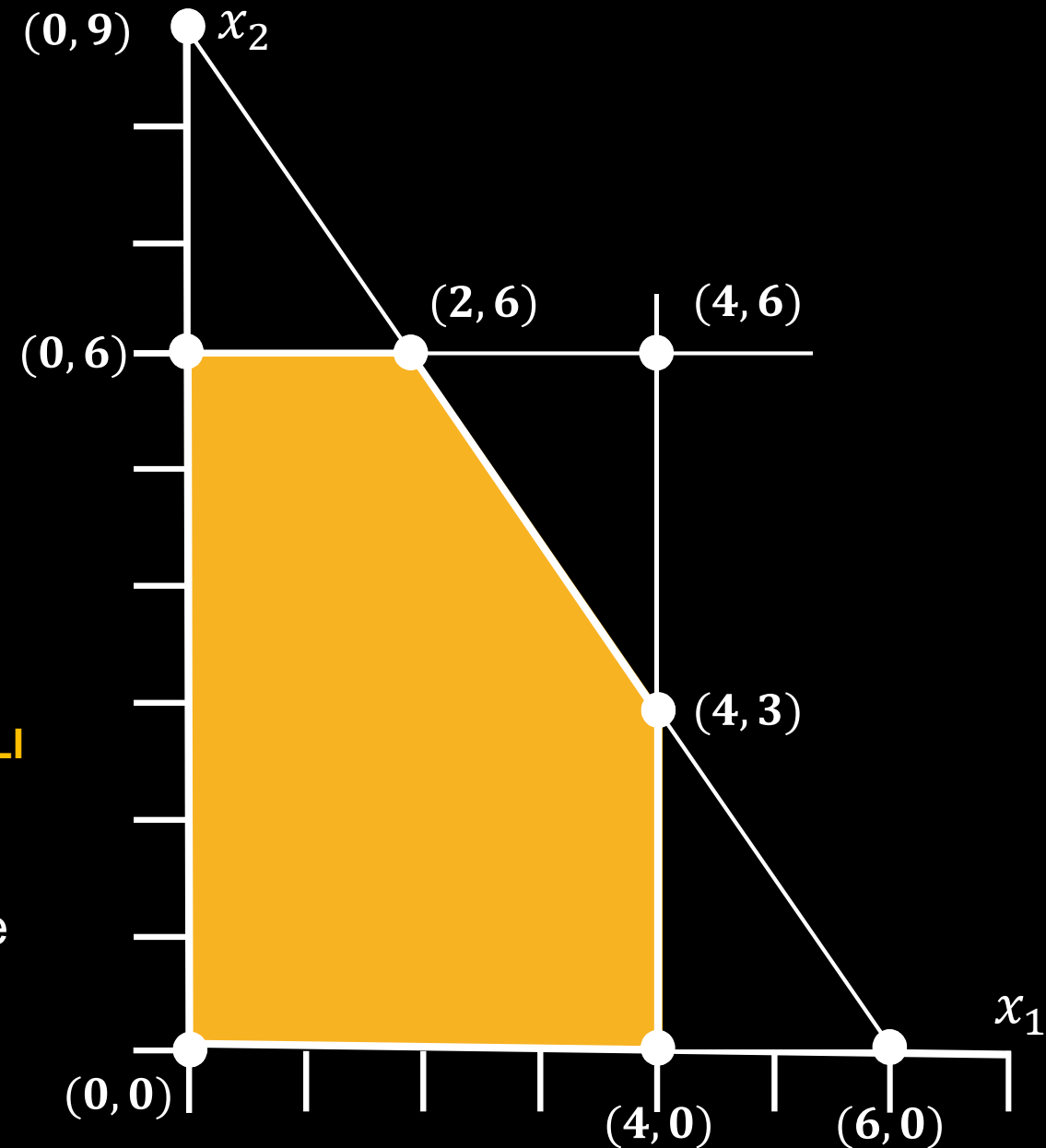


METODO DEL SIMPLESSO: SOLUZIONE DI BASE

Così come certe coppie di vertici ammissibili sono tra loro adiacenti, le corrispondenti coppie di **SOLUZIONI DI BASE AMMISSIBILI** sono tra loro adiacenti.

Quando due soluzioni di base ammissibili sono tra loro
adiacenti?

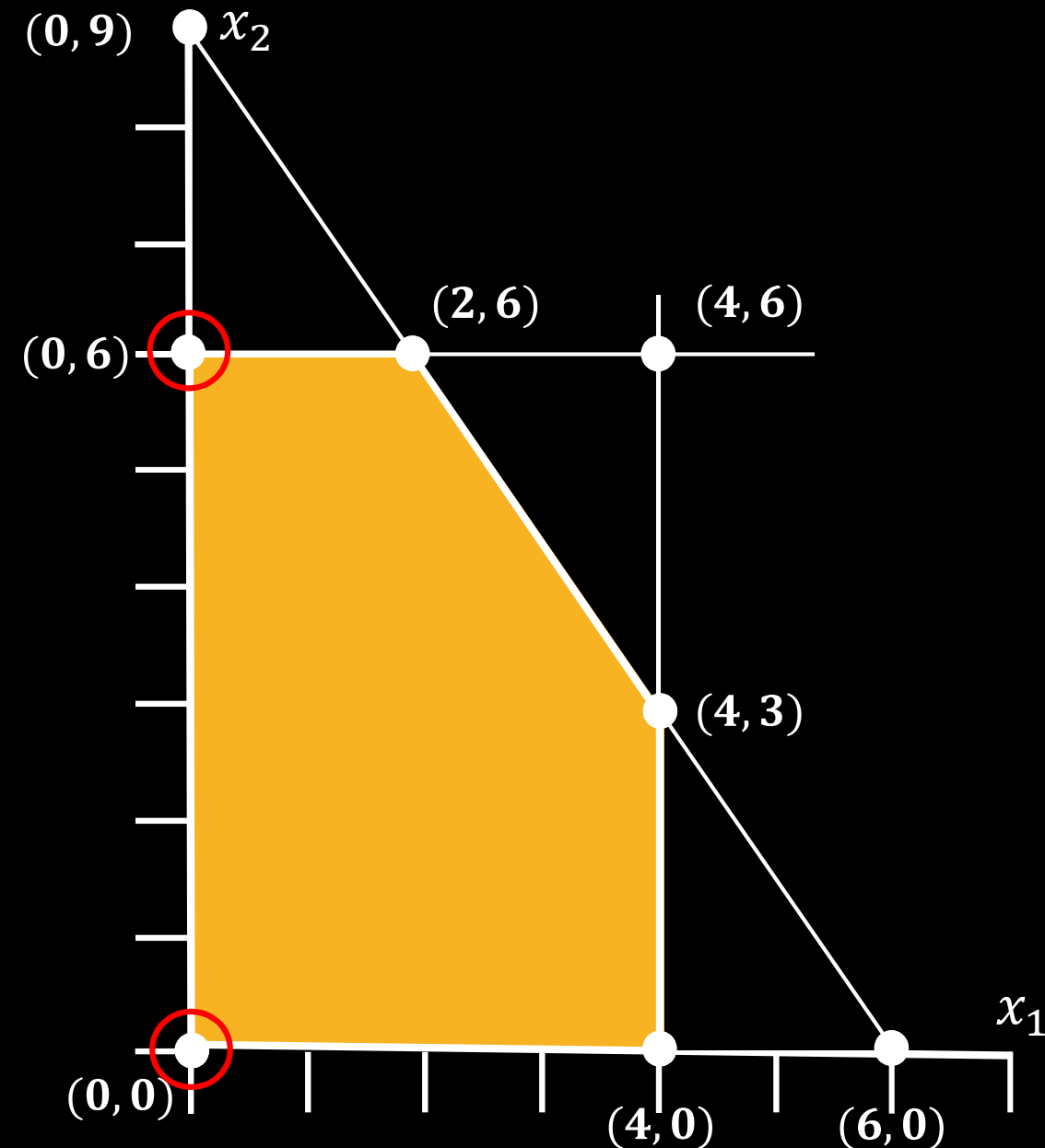
- Due **SOLUZIONI DI BASE AMMISSIBILI** sono adiacenti se sono caratterizzate dal condividere le stesse **VARIABILI NON DI BASE** eccetto una. Questo implica che tutte le loro **VARIABILI DI BASE** sono uguali eccetto una, anche se esse possono assumere valori differenti.



METODO DEL SIMPLESSO: SOLUZIONE DI BASE

Conseguentemente, muoversi dalla **SOLUZIONE DI BASE AMMISSIBILE** corrente ad una soluzione ad essa adiacente implica che una **VARIABILE NON DI BASE** divenga una **VARIABILE DI BASE** e che una **VARIABILE DI BASE** divenga una **VARIABILE NON DI BASE** (il che richiede di aggiustare i valori delle variabili di base per garantire che il sistema lineare di equazioni sia ancora soddisfatto).

Al fine di illustrare **SOLUZIONI DI BASE AMMISSIBILI** che siano adiacenti, consideriamo la seguente coppia di vertici ammissibili $(0, 0)$ e $(0, 6)$.

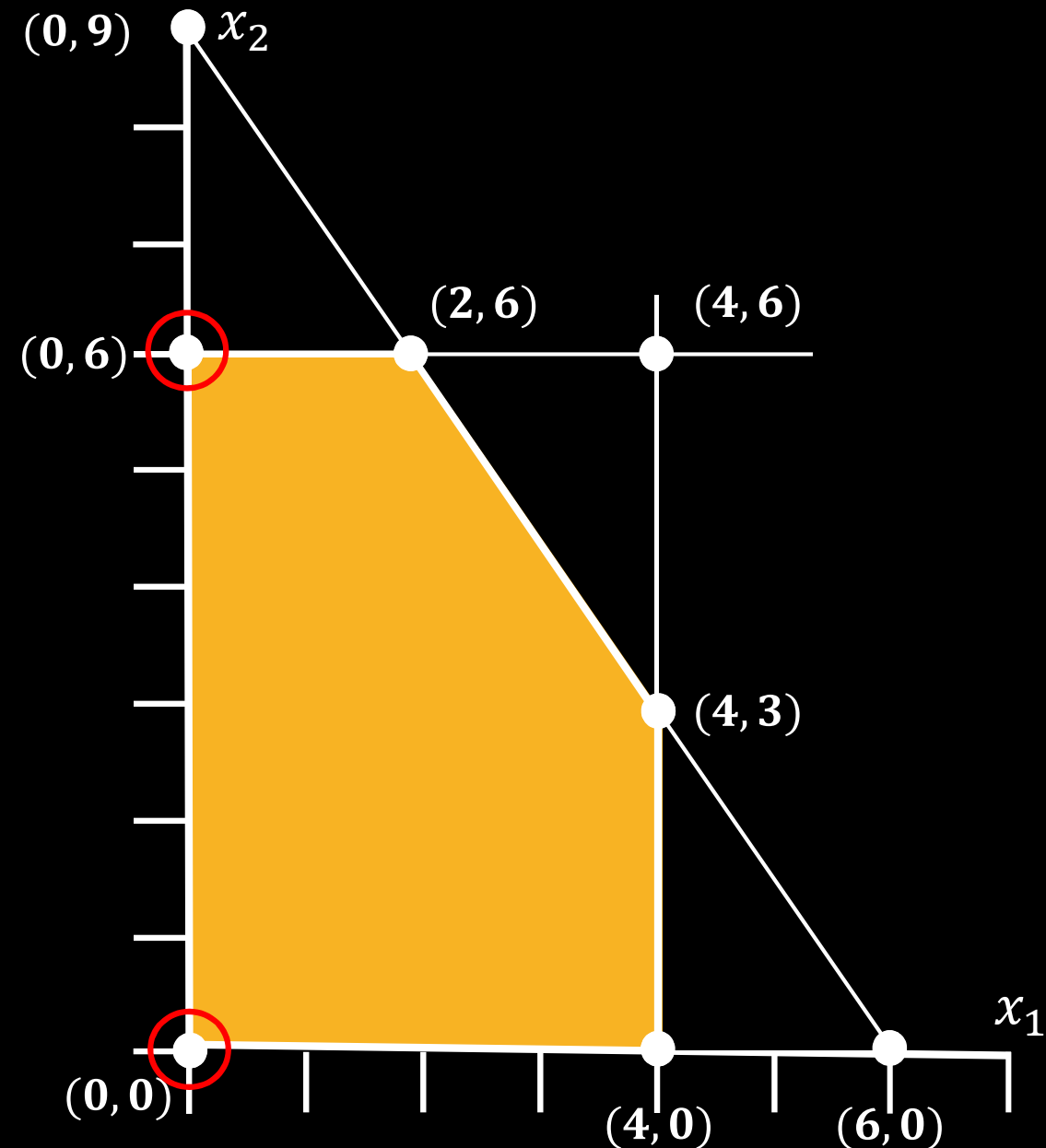


METODO DEL SIMPLESSO: SOLUZIONE DI BASE

VERTICE AMMISSIBILE	SOLUZIONE AUMENTATA
$(0, 0)$	$(0, 0, 4, 12, 18)$
ADIACENTI	ADIACENTI
$(0, 6)$	$(0, 6, 4, 0, 6)$

Per giungere a questa conclusione non è necessario consultare la figura a destra.

Infatti, un altro indicatore è che le corrispondenti **VARIABILI NON DI BASE** (x_1, x_2) e (x_1, x_4) , sono identiche con una sola eccezione — x_2 è rimpiazzata da x_4 . Conseguentemente, muoversi da $(0, 0, 4, 12, 18)$ a $(0, 6, 4, 0, 6)$ implica che x_2 passi dall'essere una **VARIABLE NON DI BASE** ad essere una **VARIABLE DI BASE**, e che x_4 passi dall'essere una **VARIABLE DI BASE** all'essere una **VARIABLE NON DI BASE**.



METODO DEL SIMPLESSO: SOLUZIONE DI BASE

Quando si consideri il problema in forma aumentata, è vantaggioso considerare e manipolare la funzione obiettivo insieme ai vincoli.

Pertanto, prima di passare ad impiegare il metodo del simplesso il problema deve essere riscritto in una forma equivalente che risulti adeguata:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

$$\max Z$$

$$(0) \quad Z - 3 \cdot x_1 - 5 \cdot x_2 = 0$$

$$(1) \quad x_1 + x_3 = 4$$

$$(2) \quad 2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$(3) \quad 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

METODO DEL SIMPLESSO: SOLUZIONE DI BASE

Utilizzando le equazioni (1), (2) e (3) per ottenere una **SOLUZIONE DI BASE**, utilizziamo anche l'equazione (0) risolvendo anche il valore della funzione obiettivo Z .

Il modello considerato si adatta bene alla forma aumentata, e **tutti i vincoli funzionali hanno il termine noto non negativo**. Se questo non fosse stato il caso, avremmo dovuto praticare ulteriori aggiustamenti prima di poter applicare il metodo del simplesso. Questi dettagli verranno affrontati nelle prossime lezioni.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

$$\max Z$$

$$(0) \quad Z - 3 \cdot x_1 - 5 \cdot x_2 = 0$$

$$(1) \quad x_1 + x_3 = 4$$

$$(2) \quad 2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$(3) \quad 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

In questa lezione collegheremo l'aspetto algebrico a quello geometrico per il metodo del simplesso.

L'**interpretazione geometrica** fa riferimento al **MODELLO IN FORMA STANDARD** (no variabili slack).

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

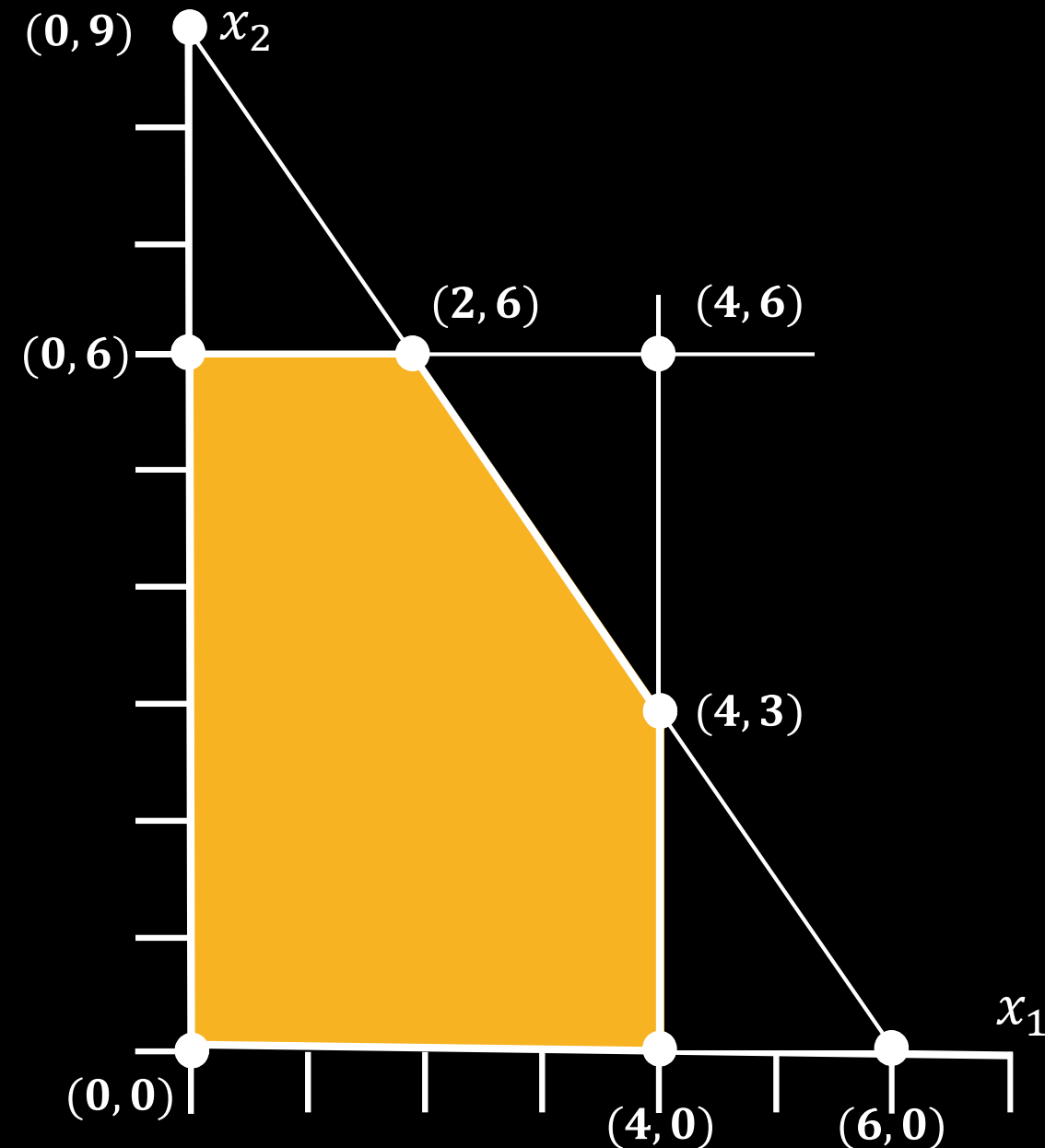
$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA STANDARD



METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

L'**interpretazione algebrica** fa riferimento al
MODELLO IN FORMA AUMENTATA (si variabili slack).

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

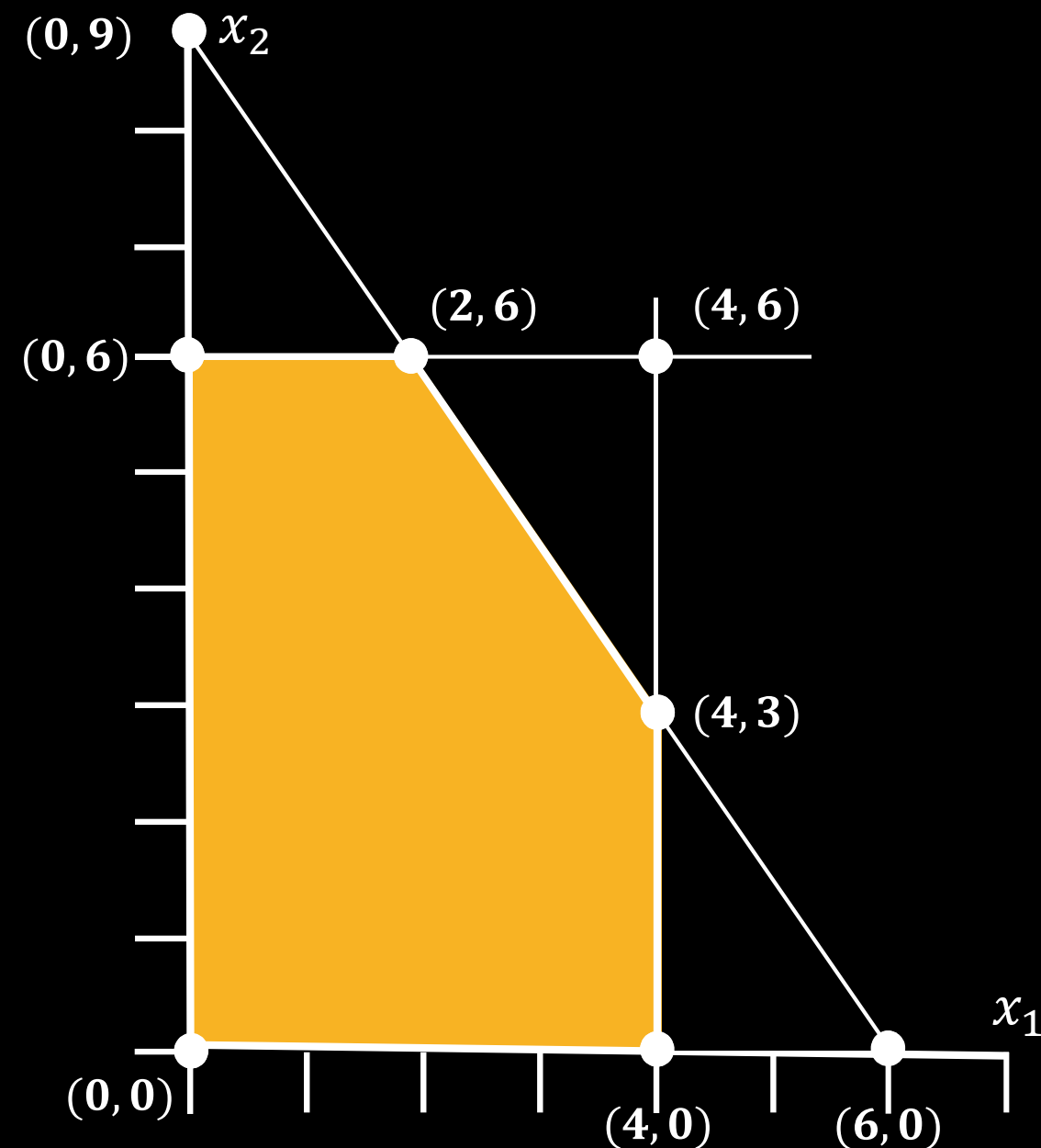
$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA



METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

INIZIALIZZAZIONE: scegliere x_1 e x_2 come variabili non di base (perciò poste a valore nullo) per ottenere la soluzione iniziale di base ammissibile è giustificato dal **CONCETTO CHIAVE 3**.

- **CONCETTO CHIAVE 3:** Quando sia possibile, l'inizializzazione del metodo del simplesso seleziona l'origine (i valori di tutte le variabili di decisione vengono posti uguali a 0) come soluzione iniziale.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$\begin{array}{rclcl} x_1 & 0 & + x_3 & & = 4 \\ 0 & 2 & & + x_4 & = 12 \\ 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 & & & + x_5 & = 18 \end{array}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

$$x_3 = 4$$

$$x_4 = 12$$

$$x_5 = 18$$

Leggibile immediatamente in quanto ogni equazione contiene una sola variabile di base, che ha coefficiente 1.

**SOLUZIONE DI BASE
AMMISSIBILE INIZIALE**

(0, 0, 4, 12, 18)

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

TEST DI OTTIMALITÀ: x_3 , x_4 e x_5 non compaiono nella funzione obiettivo Z , per cui sono i coefficienti delle variabili non di base, x_1 e x_2 , a determinarne il **TASSO DI CRESCITA** di Z .

I **TASSI DI CRESCITA** sono rispettivamente 3 e 5, entrambi positivi.

$(0, 0, 4, 12, 18)$

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$\parallel$
0

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

- **CONCETTO CHIAVE 6:** il test di ottimalità consiste nel verificare se esiste uno spigolo con tasso positivo di miglioramento. Se tale condizione non è soddisfatta allora la soluzione corrente è ottimale.

**SOLUZIONE NON
OTTIMALE**

**SOLUZIONE DI BASE
AMMISSIBILE INIZIALE**

$(0, 0, 4, 12, 18)$

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 1 - DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE DI

SPOSTAMENTO: aumentare il valore di una variabile non di base a partire da zero (modificando i valori delle variabili di base correnti per soddisfare le equazioni) equivale a spostarsi lungo uno degli spigoli che emanano dal corrente vertice ammissibile.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

La scelta di quale variabile non di base incrementare è effettuata in base al **CONCETTO CHIAVE 4** e al **CONCETTO CHIAVE 5**.

x_1 tasso di miglioramento in Z 3

x_2 tasso di miglioramento in Z 5 **aumenta**

Il **passo 1** dell'algoritmo del simpleso sceglie una variabile non di base da incrementare (modificando i valori delle variabili di base correnti per soddisfare le equazioni).

L'incremento del valore di questa variabile non di base, la fa divenire una variabile di base nella nuova soluzione di base (**VARIABILE ENTRANTE**).

SOLUZIONE DI BASE
AMMISSIBILE INIZIALE (0, 0, 4, 12, 18)

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 2 - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO: determina di quanto aumentare il valore della variabile entrante in base (x_2).

Incrementare il valore di x_2 fa incrementare il valore della funzione obiettivo Z , pertanto desideriamo aumentare il più possibile il valore di x_2 evitando però di abbandonare la regione ammissibile.

Il soddisfacimento dei **vincoli** implica che se x_2 aumenta, mentre si mantiene il valore della variabile non di base x_1 uguale a zero, allora il valore di qualche altra variabile di base deve variare.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

$$x_1 = 0$$

$$x_3 = 4$$

$$x_4 = 12 - 2 \cdot x_2$$

$$x_5 = 18 - 2 \cdot x_2$$

L'ammissibilità richiede inoltre che **tutte le variabili siano non negative**.

Le variabili non di base (inclusa quella entrante x_2) sono non negative, ma dobbiamo verificare quanto x_2 possa aumentare senza violare il vincolo di non negatività sulle variabili di base x_3, x_4, x_5 .

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 2 - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO: determina di quanto aumentare il valore della variabile entrante in base (x_2).

Incrementare il valore di x_2 fa incrementare il valore della funzione obiettivo Z , pertanto desideriamo aumentare il più possibile il valore di x_2 evitando però di abbandonare la regione ammissibile.

Il soddisfacimento dei **vincoli** implica che se x_2 aumenta, mentre si mantiene il valore della variabile non di base x_1 uguale a zero, allora il valore di qualche altra variabile di base deve variare.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

$$x_1 = 0$$

TEST DEL RAPPORTO MINIMO

$$x_3 = 4 \geq 0 \quad \text{nessuna limitazione superiore per } x_2$$

$$x_4 = 12 - 2 \cdot x_2 \geq 0 \quad \Rightarrow x_2 \leq \frac{12}{2} = 6 \quad \text{minimo}$$

$$x_5 = 18 - 2 \cdot x_2 \geq 0 \quad \Rightarrow x_2 \leq \frac{18}{2} = 9$$

$$x_2 = 0 \rightarrow 6 \Rightarrow x_4 = 12 \rightarrow 0 \quad \text{VARIABLE USCENTE}$$

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 2 - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO: determina di quanto aumentare il valore della variabile entrante in base (x_2).

Incrementare il valore di x_2 fa incrementare il valore della funzione obiettivo Z , pertanto desideriamo aumentare il più possibile il valore di x_2 evitando però di abbandonare la regione ammissibile.

Il soddisfacimento dei **vincoli** implica che se x_2 aumenta, mentre si mantiene il valore della variabile non di base x_1 uguale a zero, allora il valore di qualche altra variabile di base deve variare.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

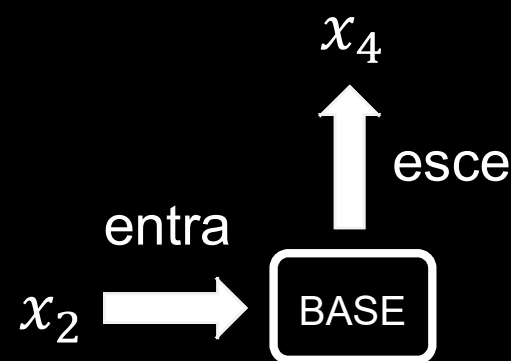
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

- Il **passo 2 dell'algoritmo del simplesso** determina quale variabile di base diminuisce a zero per prima quando si incrementa il valore della **VARIABILE ENTRANTE** in base.
- Diminuire il valore della variabile di base fino a raggiungere il valore zero trasforma questa variabile da variabile di base in variabile non di base nella nuova soluzione di base ammissibile.
- Pertanto, questa variabile è chiamata **VARIABILE USCENTE** dalla base all'iterazione corrente.

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 3 - DETERMINAZIONE DELLA NUOVA SOLUZIONE DI BASE:

$x_2 = 0 \rightarrow 6$	SOLUZIONE DI BASE AMMISSIBILE INIZIALE	SOLUZIONE DI BASE AMMISSIBILE NUOVA	
VARIABILI NON DI BASE	$x_1 = 0 \quad x_2 = 0$	$x_1 = 0 \quad x_4 = 0$	
VARIABILI DI BASE	$x_3 = 4 \quad x_4 = 12 \quad x_5 = 18$	$x_2 = 6 \quad x_3 = ? \quad x_5 = ?$	

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

Obiettivo del **passo 3** è convertire il sistema lineare in una forma maggiormente vantaggiosa (forma adatta all'applicazione dell'**eliminazione Gaussiana**), al fine di applicare il test di ottimalità e (se necessario) di ottenere una nuova soluzione di base ammissibile.

I valori di x_3 e x_5 nella nuova soluzione di base ammissibile vengono ottenuti come risultato di questo processo.

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 3 - DETERMINAZIONE DELLA NUOVA SOLUZIONE DI BASE:

- x_2 ha rimpiazzato x_4 come variabile di base nell'equazione (2). Risolvere il sistema lineare rispetto a Z, x_2, x_3, x_5 , richiede di applicare operazioni algebriche per riprodurre il pattern $(0,0,1,0)$ di x_4 per x_2 .
- Possiamo usare due tipi di operazioni algebriche:
 - Moltiplicare (dividere) un'equazione per una costante non nulla.
 - Sommare (sottrarre) un multiplo di un'equazione per ottenere un'altra equazione.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

max Z

$$(0) \quad Z - 3 \cdot x_1 - 5 \cdot x_2 \quad \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right] = 0$$

$$(1) \quad x_1 + x_3 \quad \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right] = 4$$

$$(2) \quad 2 \cdot x_2 + x_4 = 12$$

$$(3) \quad 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \quad \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right] + x_5 = 18$$

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 3 - DETERMINAZIONE DELLA NUOVA SOLUZIONE DI BASE:

- x_2 ha coefficienti $(-5, 0, 2, 2)$, che desideriamo trasformare in $(0, 0, 1, 0)$.

- Per trasformare il coefficiente 2 dell'equazione (2) in un 1: $2 \cdot x_2 + x_4 = 12$ $x_2 + \frac{1}{2} \cdot x_4 = 6$

- Per trasformare il coefficiente -5 dell'equazione (0) in uno 0:

$$\begin{array}{rcl}
 5 \cdot \left(x_2 + \frac{1}{2} \cdot x_4 \right) & = & 5 \cdot 6 \\
 + & & - \\
 Z - 3 \cdot x_1 - 5 \cdot x_2 & = & 0 \\
 = & & = \\
 Z - 3 \cdot x_1 + \frac{5}{2} \cdot x_4 & = & 30
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_5 & = & 18 \\
 - & & - \\
 2 \cdot \left(x_2 + \frac{1}{2} \cdot x_4 \right) & = & 2 \cdot 6 \\
 = & & = \\
 3 \cdot x_1 - x_4 + x_5 & = & 6
 \end{array}$$

max Z

(0)	$Z - 3 \cdot x_1$	$-5 \cdot x_2$	$ 0$	$= 0$	
(1)	x_1	0	$+ x_3$	$ 0$	$= 4$
(2)		$2 \cdot x_2$	$+ x_4$	$= 12$	
(3)	$3 \cdot x_1$	$+2 \cdot x_2$	$ 0$	$+ x_5 = 18$	

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 3 - DETERMINAZIONE DELLA NUOVA SOLUZIONE DI BASE:

Siccome $x_1 = 0$ e $x_4 = 0$, le equazioni in questa nuova forma portano ad ottenere in modo diretto:

$$x_2 = 6$$

$$x_3 = 4$$

$$x_5 = 6$$

**SOLUZIONE DI BASE
AMMISSIBILE INIZIALE** $(0, 0, 4, 12, 18)$

**SOLUZIONE DI BASE
AMMISSIBILE NUOVA** $(0, 6, 4, 0, 6)$

max Z

(0)	$Z - 3 \cdot x_1$	$+ \frac{5}{2} \cdot x_4$	$= 30$
(1)	x_1	$+ x_3$	$= 4$
(2)		$x_2 + \frac{1}{2} \cdot x_4$	$= 6$
(3)	$3 \cdot x_1$	$- x_4 + x_5$	$= 6$

La procedura utilizzata è nota con il nome di **eliminazione di Gauss-Jordan**, ogni variabile di base viene eliminata da tutte le equazioni tranne una dove ha coefficiente 1.

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

TEST DI OTTIMALITÀ:

TASSO DI MIGLIORAMENTO POSITIVO **TASSO DI MIGLIORAMENTO NEGATIVO**

$Z = 30 + 3 \cdot x_1 - \frac{5}{2} \cdot x_4$

SOLUZIONE DI BASE AMMISSIBILE CORRENTE **(0, 6, 4, 0, 6)**

SOLUZIONE NON OTTIMALE

max Z

(0)	$Z - 3 \cdot x_1$		$+\frac{5}{2} \cdot x_4$	$= 30$
(1)	x_1	$+ x_3$		$= 4$
(2)		x_2	$+\frac{1}{2} \cdot x_4$	$= 6$
(3)	$3 \cdot x_1$		$- x_4 + x_5$	$= 6$

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 1 - DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE DI SPOSTAMENTO: aumentare il valore di una variabile non di base a partire da zero (modificando i valori delle variabili di base correnti per soddisfare le equazioni) equivale a spostarsi lungo uno degli spigoli che emanano dal corrente vertice ammissibile.

TASSO DI
MIGLIORAMENTO
POSITIVO

↑

$Z = 30 + 3 \cdot x_1 - \frac{5}{2} \cdot x_4$

$3 > 0$

SOLUZIONE DI BASE
AMMISSIBILE CORRENTE

TASSO DI
MIGLIORAMENTO
NEGATIVO

↑

$-\frac{5}{2} \cdot x_4$

$-\frac{5}{2} < 0$

SOLUZIONE NON
OTTIMALE

←

x_1 **VARIABILE ENTRANTE**

max Z

(0)	$Z - 3 \cdot x_1$		$+\frac{5}{2} \cdot x_4$	$= 30$
(1)	x_1	$+ x_3$		$= 4$
(2)		x_2	$+\frac{1}{2} \cdot x_4$	$= 6$
(3)	$3 \cdot x_1$		$- x_4 + x_5$	$= 6$

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 2 - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO: determina di quanto aumentare il valore della variabile entrante in base (x_1). Incrementare il valore di x_1 fa incrementare il valore della funzione obiettivo Z , pertanto desideriamo aumentare il più possibile il valore di x_1 evitando però di abbandonare la regione ammissibile.

Il soddisfacimento dei **vincoli** implica che se x_1 aumenta, mentre si mantiene il valore della variabile non di base x_4 uguale a zero, allora il valore di qualche altra variabile di base deve variare.

max Z

$$(0) \quad Z - 3 \cdot x_1 \quad \quad \quad + \frac{5}{2} \cdot x_4 = 30$$

$$(1) \quad \quad \quad x_1 \quad \quad \quad + x_3 = 4$$

$$(2) \quad \quad \quad x_2 \quad \quad \quad + \frac{1}{2} \cdot x_4 = 6$$

$$(3) \quad \quad \quad 3 \cdot x_1 \quad \quad \quad - x_4 + x_5 = 6$$

$$x_3 = 4 - x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq \frac{4}{1} = 4$$

$$x_2 = 6 \quad \text{nessuna limitazione superiore per } x_1$$

$$x_5 = 6 - 3 \cdot x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq \frac{6}{3} = 2 \quad \text{minimo}$$

x_5 VARIABLE USCENTE

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

PASSO 3 - DETERMINAZIONE DELLA NUOVA SOLUZIONE DI BASE: x_1 rimpiazza x_5 , entrando in base.

Effettuiamo operazioni algebriche elementari sul **sistema di equazioni** per riprodurre il pattern **(0,0,0,1)** di x_5 per i nuovi coefficienti di x_1 .

Questo porta al seguente nuovo sistema di equazioni

$$Z + \frac{3}{2} \cdot x_4 + x_5 = 36 \quad \mathbf{Z = 36}$$

$$x_3 + \frac{1}{3} \cdot x_4 - \frac{1}{3} \cdot x_5 = 2$$

$$x_2 + \frac{1}{2} \cdot x_4 = 6$$

$$x_1 - \frac{1}{3} \cdot x_4 + \frac{1}{3} \cdot x_5 = 2$$

max Z

(0)	$Z - 3 \cdot x_1$	$+ \frac{5}{2} \cdot x_4$	$\left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right]$	$= 30$
(1)	x_1	$+ x_3$	$\left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right]$	$= 4$
(2)		$x_2 + \frac{1}{2} \cdot x_4$	$\left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right]$	$= 6$
(3)	$3 \cdot x_1$	$- x_4 + x_5$	$\left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right]$	$= 6$

**NUOVA SOLUZIONE DI
BASE AMMISSIBILE** **(2, 6, 2, 0, 0)**

METODO DEL SIMPLESSO: ALGEBRA

TEST DI OTTIMALITÀ:

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 \quad Z = 36$$

$$Z + \frac{3}{2} \cdot x_4 + x_5 = 36 \quad Z = 36$$

$$x_3 + \frac{1}{3} \cdot x_4 - \frac{1}{3} \cdot x_5 = 2$$

$$x_2 + \frac{1}{2} \cdot x_4 = 6$$

$$x_1 - \frac{1}{3} \cdot x_4 + \frac{1}{3} \cdot x_5 = 2$$

NUOVA SOLUZIONE DI
BASE AMMISSIBILE

(2, 6, 2, 0, 0)

SOLUZIONE
OTTIMALE

$$Z = -\frac{3}{2} x_4 - x_5 + 36$$



TASSO DI
MIGLIORAMENTO
NEGATIVO



TASSO DI
MIGLIORAMENTO
NEGATIVO

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

La forma algebrica è la migliore per comprendere la logica sottostante il metodo del simplesso.

Comunque, la forma algebrica non è la più adeguata per effettuare le computazioni che abbiamo mostrato in precedenza, molto meglio in questo caso utilizzare la **FORMA TABELLARE** che registra solo l'informazione essenziale:

- coefficienti delle variabili,
- termini noti delle equazioni,
- variabili di base per ogni equazione.

La **FORMA TABELLARE** evita di memorizzare i simboli delle variabili in ogni equazione, ma cosa ancor più importante è rappresentata dal fatto che, è possibile evidenziare i numeri che sono coinvolti nelle computazioni ed è possibile memorizzare in modo compatto tali numeri.

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

FORMA ALGEBRICA	FORMA TABELLARE								
	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO
			Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
(0) $Z - 3x_1 - 5x_2 = 0$	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
(1) $x_1 + x_3 = 4$	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4
(2) $2x_2 + x_4 = 12$	x ₄	(2)	0	0	2	0	1	0	12
(3) $3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$	x ₅	(3)	0	3	2	0	0	1	18

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

FORMA ALGEBRICA	FORMA TABELLARE								
	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO
			Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
(0) Z − 3x ₁ − 5x ₂ = 0	Z	(0)	1	−3	−5	0	0	0	0
(1) x ₁ + x₃ = 4	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4
(2) 2x ₂ + x₄ = 12	x ₄	(2)	0	0	2	0	1	0	12
(3) 3x ₁ + 2x ₂ + x₅ = 18	x ₅	(3)	0	3	2	0	0	1	18

INIZIALIZZAZIONE

Assumendo che il problema sia in **FORMA STANDARD**, si procede come segue:

- Aggiungere le variabili slack,
- Selezionare le variabili di decisione da porre a 0 (non di base)
- Selezionare le variabili slack come variabili di base.

TABLEAU

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0$$

$$(0, 0, 4, 12, 18)$$

**SOLUZIONE DI BASE
AMMISSIBILE**

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

FORMA ALGEBRICA	FORMA TABELLARE							
	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE					TERMINE NOTO
			Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	
(0) Z - 3x ₁ - 5x ₂ = 0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0
(1) x ₁ + x ₃ = 4	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	4
(2) 2x ₂ + x ₄ = 12	x ₄	(2)	0	0	2	0	1	12
(3) 3x ₁ + 2x ₂ + x ₅ = 18	x ₅	(3)	0	3	2	0	0	18

TEST DI OTTIMALITÀ

La **SOLUZIONE DI BASE AMMISSIBILE CORRENTE** è ottimale solo se tutti i coefficienti della riga (0) sono non negativi.

Se questo è il caso ci si arresta, altrimenti si effettua un'iterazione per ottenere una nuova soluzione di base ammissibile, il che implica che una variabile non di base venga trasformata in una variabile di base (passo 1) e viceversa (passo 2), per poi ottenere una nuova soluzione (passo 3).

TABLEAU

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0$$

$$(0, 0, 4, 12, 18)$$

SOLUZIONE
NON OTTIMALE

SOLUZIONE DI BASE
AMMISSIBILE

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

FORMA ALGEBRICA	FORMA TABELLARE							
	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE					TERMINE NOTO
			Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	
(0) Z - 3x ₁ - 5x ₂ = 0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0
(1) x ₁ + x ₃ = 4	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	4
(2) 2x ₂ + x ₄ = 12	x ₄	(2)	0	0	2	0	1	12
(3) 3x ₁ + 2x ₂ + x ₅ = 18	x ₅	(3)	0	3	2	0	0	18

ITERAZIONE: PASSO 1

- Identificare la **VARIABILE ENTRANTE** (selezionandola tra quelle non di base) come quella cui corrisponde il **minimo coefficiente negativo nell'equazione (0)**.
- La colonna corrispondente viene identificata tramite un rettangolo e viene denominata **COLONNA PIVOT**.

**COLONNA
PIVOT**

x_2 VARIABILE ENTRANTE

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

FORMA ALGEBRICA	FORMA TABELLARE								
	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO
			Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
(0) Z - 3x ₁ - 5x ₂ = 0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
(1) x ₁ + x ₃ = 4	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4
(2) 2x ₂ + x ₄ = 12	x ₄	(2)	0	0	2	0	1	0	12
(3) 3x ₁ + 2x ₂ + x ₅ = 18	x ₅	(3)	0	3	2	0	0	1	18

ITERAZIONE: PASSO 2

Determinare la **VARIABILE DI BASE USCENTE** tramite il **TEST DEL RAPPORTO MINIMO**.

1. selezionare i coefficienti strettamente positivi della colonna pivot,
2. dividere i termini noti per questi coefficienti (riga omologa),
3. selezionare la riga cui corrisponde il piu' piccolo rapporto calcolato al punto 2,
4. la variabile di base di quella riga è la variabile di base uscente, rimpiazzarla con la variabile entrante.

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE	
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	NOTO	RAPPORTO
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18	

ITERAZIONE: PASSO 2

Determinare la **VARIABILE DI BASE USCENTE** tramite il **TEST DEL RAPPORTO MINIMO**.

1. selezionare i coefficienti strettamente positivi della **COLONNA PIVOT**,
2. dividere i termini noti per questi coefficienti (riga omologa),
3. selezionare la riga cui corrisponde il piu' piccolo rapporto calcolato al punto 2,
4. la variabile di base di quella riga è la variabile di base uscente, rimpiazzarla con la variabile entrante.

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE	
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	NOTO	RAPPORTO
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	$12 \rightarrow \frac{12}{2}$	
x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	$18 \rightarrow \frac{18}{2}$	

ITERAZIONE: PASSO 2

Determinare la **VARIABILE DI BASE USCENTE** tramite il **TEST DEL RAPPORTO MINIMO**.

1. selezionare i coefficienti strettamente positivi della colonna pivot,
2. dividere i termini noti per questi coefficienti (riga omologa),
3. selezionare la riga cui corrisponde il piu' piccolo rapporto calcolato al punto 2,
4. la variabile di base di quella riga è la variabile di base uscente, rimpiazzarla con la variabile entrante.

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE	
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	NOTO	RAPPORTO
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	$12 \rightarrow \frac{12}{2} = 6$	← minimum
x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	$18 \rightarrow \frac{18}{2} = 9$	

ITERAZIONE: PASSO 2

Determinare la **VARIABILE DI BASE USCENTE** tramite il **TEST DEL RAPPORTO MINIMO**.

1. selezionare i coefficienti strettamente positivi della colonna pivot,
2. dividere i termini noti per questi coefficienti (riga omologa),
3. selezionare la riga cui corrisponde il piu' piccolo rapporto calcolato al punto 2,
4. la variabile di base di quella riga è la variabile di base uscente, rimpiazzarla con la variabile entrante.

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE	
		Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	NOTO	RAPPORTO
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	$12 \rightarrow \frac{12}{2} = 6 \leftarrow$	minimum
x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	$18 \rightarrow \frac{18}{2} = 9$	

ITERAZIONE: PASSO 2

Determinare la **VARIABILE DI BASE USCENTE** tramite il **TEST DEL RAPPORTO MINIMO**. **x_4 VARIABLE USCENTE**

1. selezionare i coefficienti strettamente positivi della colonna pivot, **x_2 VARIABLE ENTRANTE**
2. dividere i termini noti per questi coefficienti (riga omologa),
3. selezionare la riga cui corrisponde il piu' piccolo rapporto calcolato al punto 2,
4. la variabile di base di quella riga è la **VARIABILE DI BASE USCENTE**, rimpiazzarla con la **VARIABLE ENTRANTE**.

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE	
		Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	NOTO	RAPPORTO
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0	
x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
x ₄	(2)	0	0	2	0	1	0	RIGA PIVOT $\frac{12}{2} = 6 \leftarrow \text{minimum}$	
x ₅	(3)	0	3	2	0	0	1		

ITERAZIONE: PASSO 2

COLONNA
PIVOT

NUMERO
PIVOT

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18

ITERAZIONE: PASSO 3

Determinare la **nuova sol. di base** applicando operazioni che consentano l'uso dell'**eliminazione Gaussiana**.

1. Dividere la **RIGA PIVOT** per il **NUMERO PIVOT**, ottenendo un nuovo **NUMERO PIVOT** ed una **nuova RIGA PIVOT**.
2. Ad ogni altra riga (inclusa la riga 0) che abbia coefficiente negativo nella colonna pivot, sommare a questa riga il prodotto del valore assoluto del coefficiente per la nuova riga pivot.
3. Ad ogni altra riga (inclusa la riga 0) che abbia coefficiente positivo nella colonna pivot, sottrarre a questa riga il prodotto del valore assoluto del coefficiente per la nuova riga pivot.

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18



ITERAZIONE: PASSO 3

x_2 rimpiazza x_4

Riprodurre il pattern $(0, 0, 1, 0)$ della
VARIABILE USCENTE x_4 per la
VARIABILE ENTRANTE x_2 .

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE					TERMINE NOTO	
			Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄		x ₅
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x ₄	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x ₅	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1						
	x ₃	(1)	0						
	x ₂	(2)	0	0	1	0	1/2	0	6
	x ₅	(3)	0						

1. Dividere la **RIGA PIVOT** (2) per il **NUMERO PIVOT** «2»

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE					TERMINE NOTO	
			Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄		x ₅
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x ₄	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x ₅	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	-3	0	0	5/2	0	30
	x ₃	(1)	0						
	x ₂	(2)	0	0	1	0	1/2	0	6
	x ₅	(3)	0						

1. Dividere la RIGA PIVOT (2) per il NUMERO PIVOT «2»
2. Calcolare come segue **nuova riga 0** := **riga 0** + 5 • **nuova riga 2**

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6

1. Dividere la RIGA PIVOT (2) per il NUMERO PIVOT «2»
2. Calcolare come segue nuova riga 0 := riga 0 + 5 • nuova riga 2
3. Calcolare come segue nuova riga 3 := riga 3 - 2 • nuova riga 2

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6

TEST DI OTTIMALITÀ

La **nuova riga 0** ha un coefficiente negativo (-3) per cui concludiamo che la nuova soluzione di base ammissibile (0, 6, 4, 0, 6) non è ottimale.

NUOVA SOLUZIONE DI
BASE AMMISSIBILE

(0, 6, 4, 0, 6)

SOLUZIONE NON
OTTIMALE

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

ITERAZIONE	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO
			Z	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
0	Z	(0)	1	-3	-5	0	0	0	0
	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x ₄	(2)	0	0	2	0	1	0	12
	x ₅	(3)	0	3	2	0	0	1	18
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x ₃	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x ₂	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x ₅	(3)	0	3	0	0	-1	1	6

ITERAZIONE: PASSO 1

COLONNA
PIVOT

x_1 VARIABLE ENTRANTE

(0, 6, 4, 0, 6)

SOLUZIONE NON
OTTIMALE

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

Iteration	Basic Variable	Eq.	Coefficient of:					Right Side	Ratio
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4 $\frac{4}{1} = 4$
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6 $\frac{6}{3} = 2 \leftarrow \text{minimum}$

COLONNA
PIVOT

ITERAZIONE: PASSO 2

x_1 VARIABLE ENTRANTE

(0, 6, 4, 0, 6)

x_5 VARIABLE USCENTE

SOLUZIONE NON
OTTIMALE

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6
2	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{3}{2}$	1	36
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2

ITERAZIONE: PASSO 3

1. Dividere la **RIGA PIVOT** (3) per il **NUMERO PIVOT** «3»
2. Calcolare come segue **nuova riga 0 = riga 0 + 3 • nuova riga 3**

(0, 6, 4, 0, 6)

**SOLUZIONE NON
OTTIMALE**

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6
2	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{3}{2}$	1	36
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2

ITERAZIONE: PASSO 3

1. Dividere la RIGA PIVOT (3) per il NUMERO PIVOT «3»
2. Calcolare come segue nuova riga 0 = riga 0 + 3 • nuova riga 3
3. Calcolare come segue nuova riga 1 = riga 1 - nuova riga 3

(0, 6, 4, 0, 6)

**SOLUZIONE NON
OTTIMALE**

METODO DEL SIMPLESSO: FORMA TABELLARE

1	Z	(0)	1	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	30
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_5	(3)	0	3	0	0	-1	1	6
2	Z	(0)	1	0	0	0	$\frac{3}{2}$	1	36
	x_3	(1)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	x_2	(2)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6
	x_1	(3)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2

TEST DI OTTIMALITÀ

Tutti i coefficienti sono non negativi, pertanto la soluzione corrente è la soluzione ottimale.

$$x_1 = 2 \quad x_2 = 6$$

$$Z = 36$$

NUOVA SOLUZIONE DI
BASE AMMISSIBILE

$$(2, 6, 2, 0, 0)$$

**SOLUZIONE
OTTIMALE**

METODO DEL SIMPLESSO: TIE BREAKING

Nelle lezioni precedenti sul metodo del simplesso non abbiamo detto nulla in relazione a situazioni nelle quali le regole adottate non portino a decisioni univoche, a causa di casi multipli o di ambiguità di vario genere, cosa che discuteremo in questa lezione.

I casi possibili, che tratteremo, sono i seguenti:

- alternative multiple per la variabile entrante in base
- alternative multiple per la variabile uscente dalla base (degenerazione)
- mancanza di una variabile uscente (funzione obiettivo illimitata)
- molteplici soluzioni ottimali

METODO DEL SIMPLESSO: **VARIABILE ENTRANTE**

Il **passo 1** di ogni iterazione **del metodo del simplesso** sceglie come variabile entrante in base, la variabile non di base cui corrisponde il minimo valore (negativo) del coefficiente nell'equazione (0).

Supponiamo che due o più variabili non di base abbiano lo stesso valore minimo (negativo) per i rispettivi coefficienti dell'equazione (0). Questo accadrebbe alla prima iterazione del problema di programmazione lineare della Wyndor Glass Co. se la funzione obiettivo venisse cambiata in ...

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2$$

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA STANDARD

$$\max Z$$

(0)	$Z - 3 \cdot x_1 - 3 \cdot x_2$	$= 0$
-----	---------------------------------	-------

(1)	x_1	$+ x_3$	$= 4$
-----	-------	---------	-------

(2)	$2 \cdot x_2$	$+ x_4$	$= 12$
-----	---------------	---------	--------

(3)	$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2$	$+ x_5$	$= 18$
-----	-----------------------------	---------	--------

Come risolvere questa situazione di pareggio (tie) tra x_1 e x_2 ?

METODO DEL SIMPLESSO: **VARIABILE ENTRANTE**

La scelta di quale variabile debba entrare in base può essere effettuata arbitrariamente.

La soluzione ottimale verrà comunque ottenuta, indipendentemente dalla variabile scelta come variabile entrante in base, e non sono disponibili metodi per prevedere quale scelta condurrà più rapidamente alla soluzione ottimale.

Nel caso specifico si ha che la soluzione ottimale (2,6) viene raggiunta in:

- tre iterazioni se si sceglie x_1 come variabile di base,
- due iterazioni se si sceglie x_2 come variabile di base.

METODO DEL SIMPLESSO: **VARIABILE USCENTE**

Supponiamo che al **passo 2 dell'algoritmo del simplesso** due o più variabili di base competano per uscire di base.

Fa differenza quale variabile viene scelta per uscire di base?

Assolutamente sì, è la fa in termini molto critici in base alla seguente catena di eventi:

- quando il valore della variabile entrante viene aumentato, le variabili di base che sono selezionabili come variabili uscenti dalla base, raggiungono contemporaneamente il valore zero. Pertanto, le variabili non selezionate come variabili uscenti avranno comunque un valore nullo nella nuova soluzione di base (una variabile di base che assume valore nullo è detta **VARIABILE DEGENERE**).
- se una **VARIABILE DEGENERE** mantiene il proprio valore nullo sino ad un'iterazione successiva, dove viene selezionata come variabile uscente, la corrispondente variabile entrante in base deve rimanere nulla (dato che non può essere aumentata senza far assumere un valore negativo alla variabile uscente). Pertanto, il valore della funzione obiettivo Z resta invariato.
- se il valore della funzione obiettivo Z resta costante invece di aumentare ad ogni iterazione, il **metodo del simplesso potrebbe entrare in loop**, ripetendo la medesima sequenza di soluzioni senza raggiungere la soluzione ottimale. Sono stati prodotti esempi sintetici che mostrano come il metodo del simplesso venga intrappolato in un **loop perpetuo**. Tuttavia questo accade raramente e sono state sviluppate strategie apposite per controllare questa **situazione patologica**.

METODO DEL SIMPLESSO: **NESSUNA VARIABILE USCENTE**

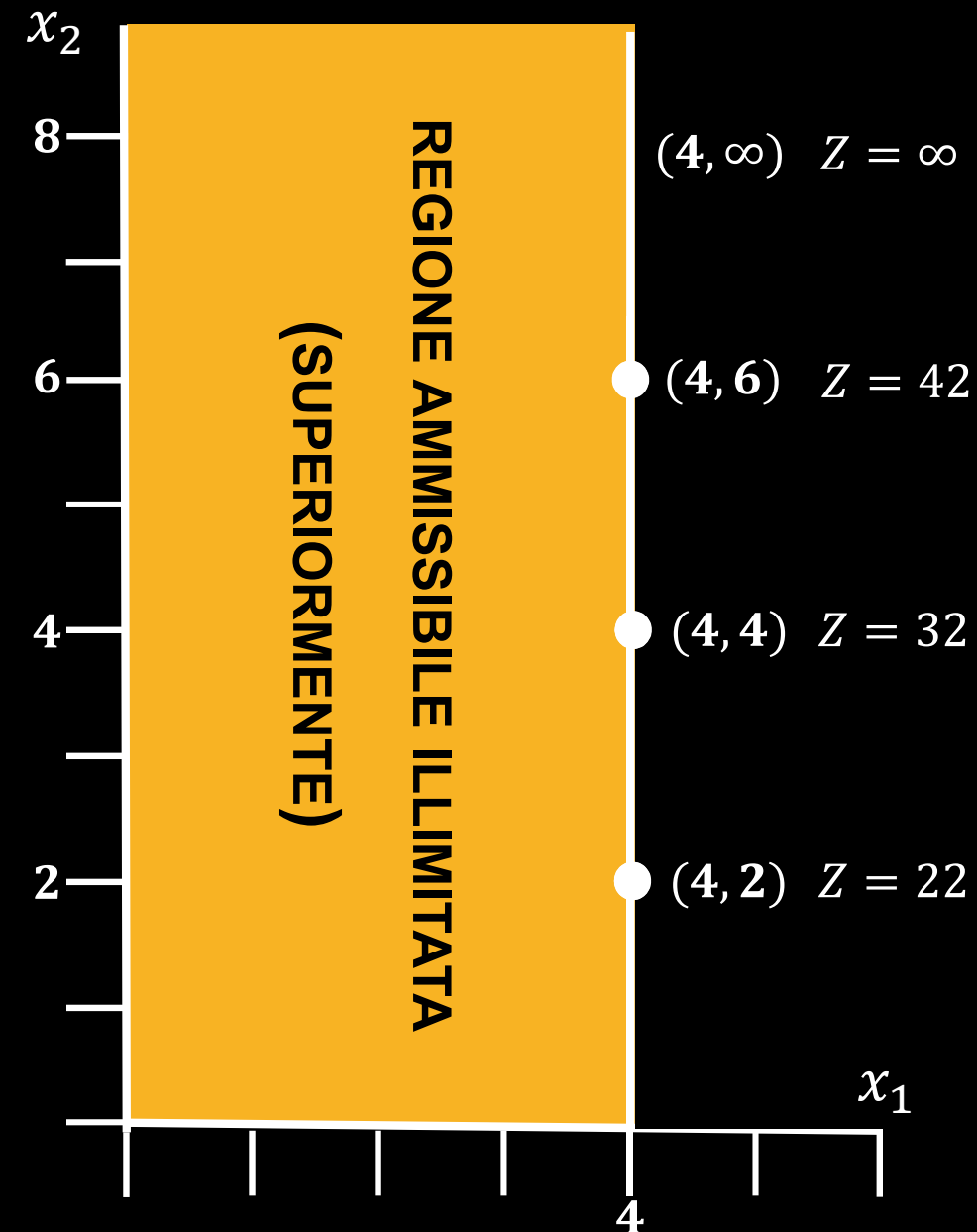
Il **passo 2** di ogni iterazione del metodo del simplesso può portare ad un'ulteriore esito che non abbiamo ancora discusso, vale a dire che nessuna variabile di base si qualifichi come variabile uscente di base (la stessa cosa non può accadere al **passo 1**, in quanto il test di ottimalità arresterebbe l'algoritmo).

Tale situazione si verifica se il valore della variabile entrante può essere aumentato illimitatamente senza implicare che il valore di almeno una variabile di base divenga negativo.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

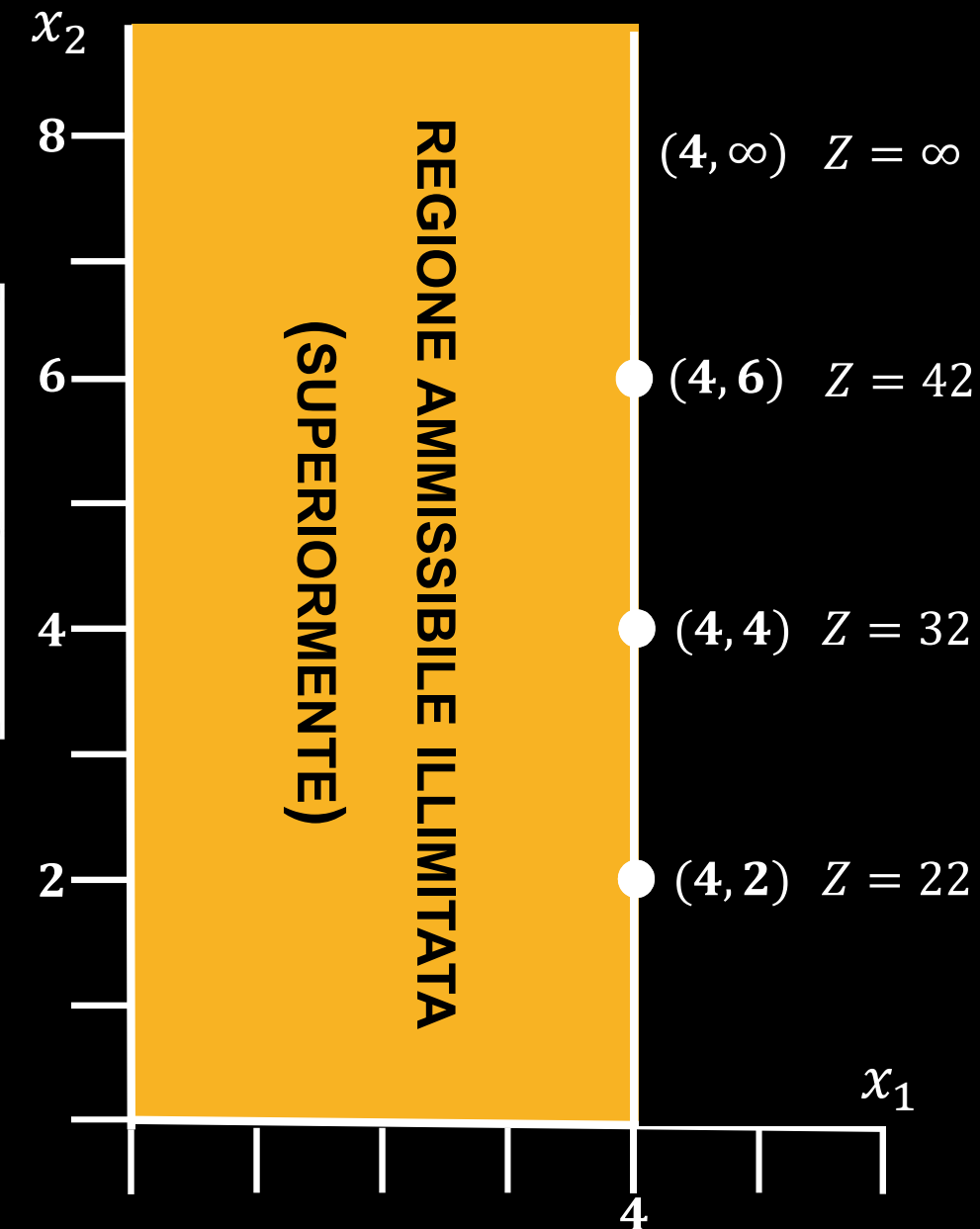


METODO DEL SIMPLESSO: **NESSUNA VARIABILE USCENTE**

Nella **FORMA TABELLARE** significa che ogni coefficiente della **COLONNA PIVOT** (esclusa la riga 0) assume valore non positivo.

VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE				TERMINE NOTO TASSO	
		Z	x_1	x_2	x_3		
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	4	NESSUNO

- x_2 variabile entrante
- singolo coefficiente (0) per selezionare variabile uscente
- Il test del rapporto usa solo coefficienti positivi per cui nessuna variabile è selezionabile come variabile uscente



METODO DEL SIMPLESSO: **NESSUNA VARIABILE USCENTE**

Nella **FORMA TABELLARE** significa che ogni coefficiente della **COLONNA PIVOT** (esclusa la riga 0) assume valore non positivo.

VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE				TERMINE NOTO	TASSO
		Z	x_1	x_2	x_3		
Z	(0)	1	-3	-5	0	0	
x_3	(1)	0	1	0	1	4	NESSUNO

- x_2 variabile entrante
- singolo coefficiente (0) per selezionare variabile uscente
- Il test del rapporto usa solo coefficienti positivi per cui nessuna variabile è selezionabile come variabile uscente

Con $x_1 = 0$ e x_2 che aumenta, abbiamo quanto segue:

$$x_3 = 4 - 1 \cdot x_1 - 0 \cdot x_2 = 4 > 0$$

Il tableau a sinistra è interpretabile come segue: i vincoli non impediscono che il valore della funzione obiettivo Z cresca illimitatamente, pertanto il metodo del simplesso si arresta segnalando che il **valore della funzione obiettivo Z è illimitato**.

METODO DEL SIMPLESSO: MOLTEPLICI SOLUZIONI OTTIMALI

In una delle lezioni precedenti, quando abbiamo introdotto il concetto di **SOLUZIONE OTTIMALE**, abbiamo precisato che **un problema di programmazione lineare può avere più di una soluzione ottimale**.

Consideriamo il seguente problema di PL

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2$$

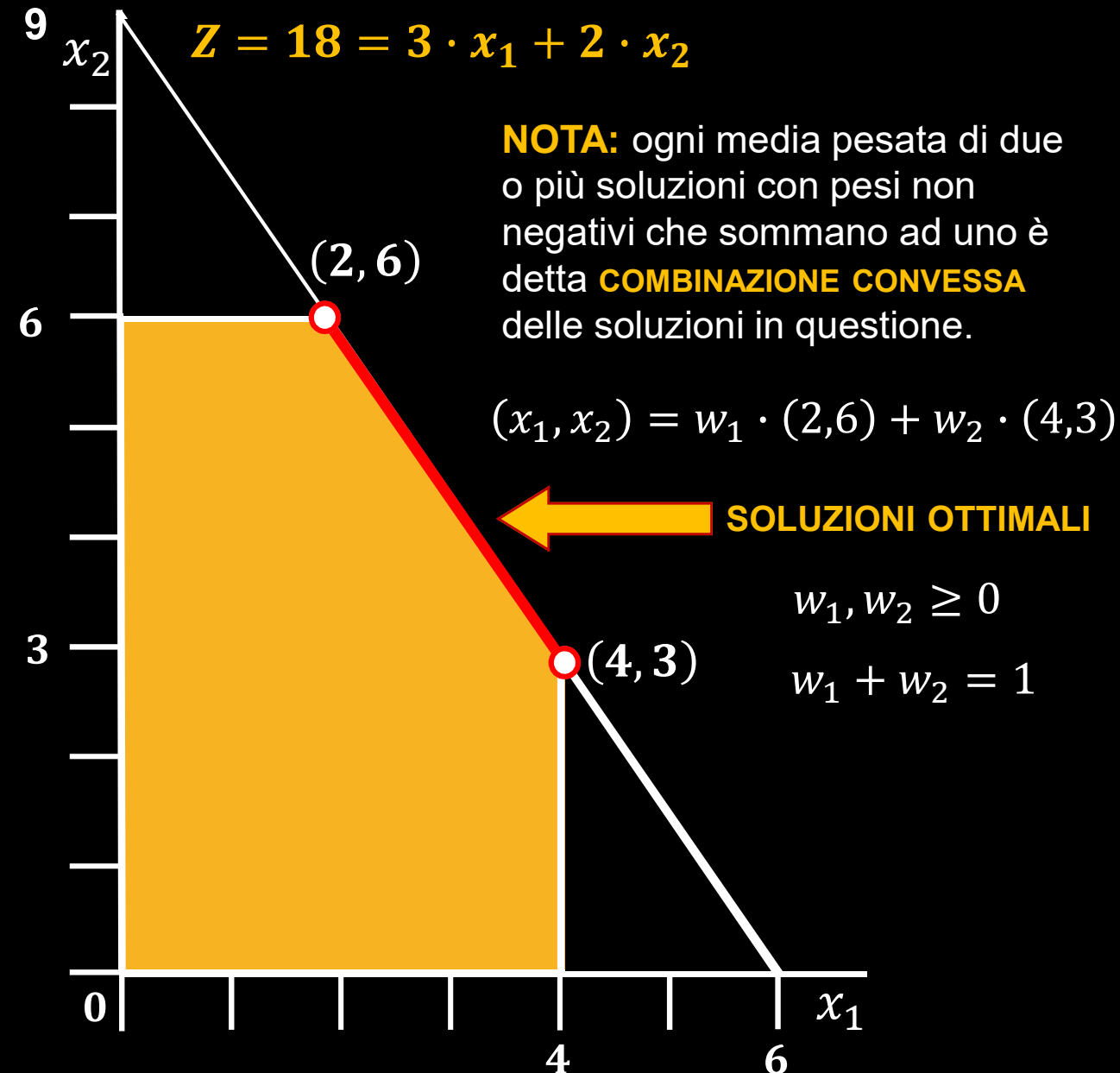
$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

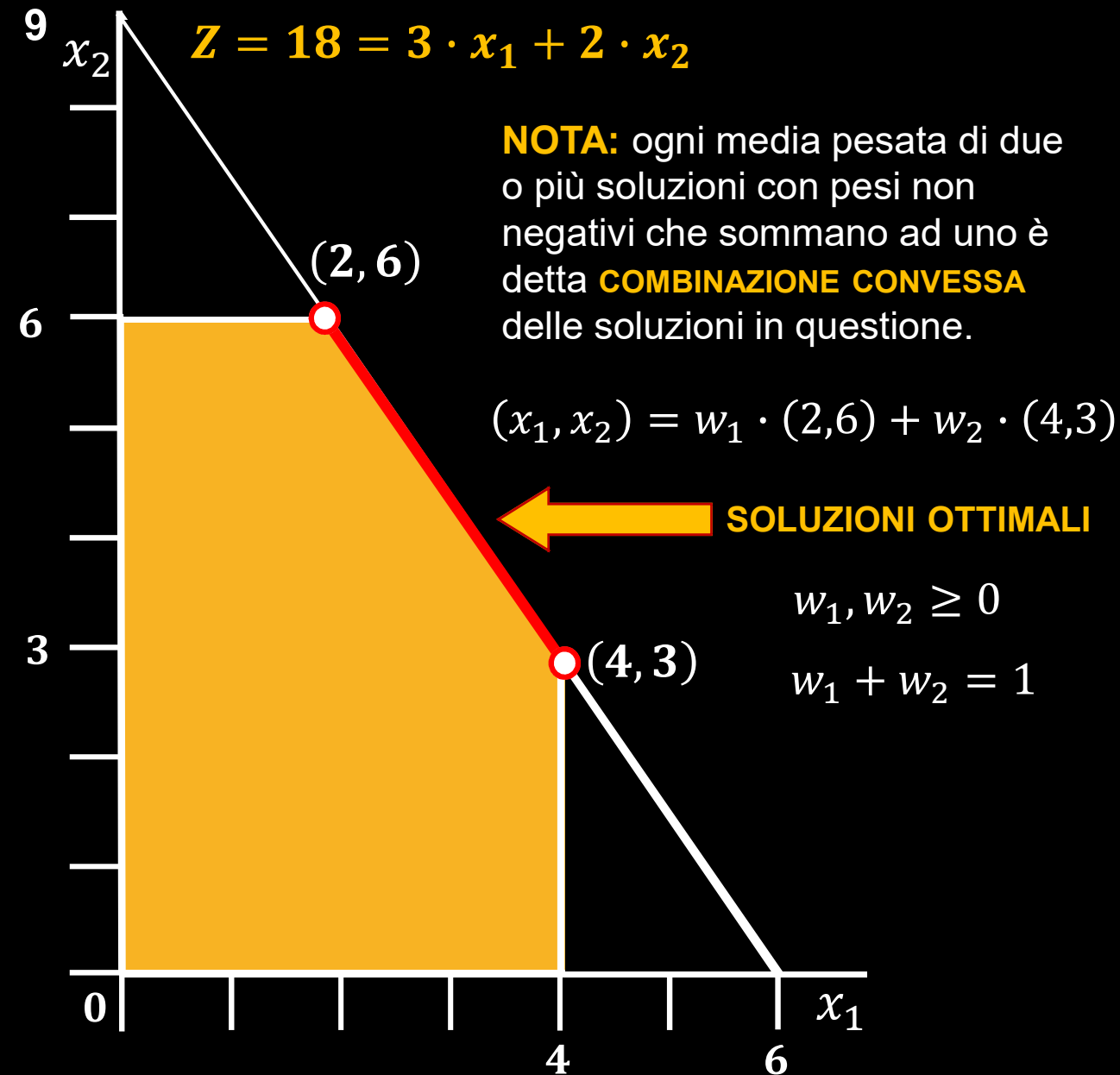
$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA STANDARD



METODO DEL SIMPLESSO: MOLTEPLICI SOLUZIONI OTTIMALI

- ogni problema di PL che ammetta soluzioni ottimali multiple (con regione ammissibile limitata) ha almeno due **VERTICI AMMISSIBILI** che sono **OTTIMALI**.
- ogni soluzione ottimale è una combinazione convessa di questi vertici ammissibili ottimali.
- di conseguenza, nella forma aumentata del problema di PL, **ogni soluzione ottimale risulta essere una combinazione convessa delle soluzioni di base ammissibili ottimali**.



METODO DEL SIMPLESSO: MOLTEPLICI SOLUZIONI OTTIMALI

- Il metodo del simplesso si arresta automaticamente non appena individua una soluzione di base ottimale.
- Comunque, in molte applicazioni di PL, sussistono fattori non tangibili, non inclusi nel modello di PL, sfruttabili per scegliere adeguatamente tra le soluzioni ottimali alternative. In questo caso, le soluzioni alternative devono essere comunque individuate.
- Come menzionato, questo richiede di trovare tutte le altre soluzioni di base ottimali, e quindi ogni soluzione ottimale sarà calcolabile come combinazione convessa di tali soluzioni ottimali di base.

Una volta che il metodo del simplesso ha individuato una soluzione di base ottimale, è possibile identificare se ne esistono altre, ed in caso affermativo, trovarle come segue:

Se un problema ha più di una soluzione di base ottimale, almeno una delle variabili non di base ha un coefficiente nullo nella riga (0), il che implica che incrementare il valore di una qualsiasi di tali variabili non cambia il valore della funzione obiettivo Z . Pertanto, queste altre soluzioni di base ottimali sono identificabili (se necessario) effettuando ulteriori iterazioni del metodo del simplesso, scegliendo ogni volta una variabile non di base con coefficiente nullo come variabile entrante.

METODO DEL SIMPLESSO: MOLTEPLICI SOLUZIONI OTTIMALI

Il metodo del simplesso genera i primi tre tableau a destra e si arresta identificando una soluzione di base ottimale.

Comunque, siccome una variabile non di base (x_3) ha coefficiente nullo nella riga 0, eseguiamo un'ulteriore iterazione per identificare un'altra soluzione di base ottimale.

ITER	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO	SOLUZIONE OTTIMALE
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	Z	(0)	1	-3	-2	0	0	0	0	NO
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18	
1	Z	(0)	1	0	-2	3	0	0	12	NO
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	0	2	-3	0	1	6	
2	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	SI
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	0	3	1	-1	6	
	x_2	(3)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	

METODO DEL SIMPLESSO: MOLTEPLICI SOLUZIONI OTTIMALI

Il metodo del simplesso genera i primi tre tableau a destra e si arresta identificando una soluzione di base ottimale.

Comunque, siccome una variabile non di base (x_3) ha coefficiente nullo nella riga 0, eseguiamo un'ulteriore iterazione per identificare un'altra soluzione di base ottimale.

Le due **SOLUZIONI DI BASE OTTIMALI** sono:

- (4, 3, 0, 6, 0)

ITER	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO	SOLUZIONE OTTIMALE
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	Z	(0)	1	-3	-2	0	0	0	0	NO
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18	
1	Z	(0)	1	0	-2	3	0	0	12	NO
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	0	2	-3	0	1	6	
2	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	SI
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	0	3	1	-1	6	
	x_2	(3)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	
Extra	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	SI
	x_1	(1)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2	
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2	
	x_2	(3)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6	

METODO DEL SIMPLESSO: MOLTEPLICI SOLUZIONI OTTIMALI

Il metodo del simplesso genera i primi tre tableau a destra e si arresta identificando una soluzione di base ottimale.

Comunque, siccome una variabile non di base (x_3) ha coefficiente nullo nella riga 0, eseguiamo un'ulteriore iterazione per identificare un'altra soluzione di base ottimale.

Le due **SOLUZIONI DI BASE OTTIMALI** sono:

- (4, 3, 0, 6, 0)
- (2, 6, 2, 0, 0)

ed entrambe portano ad un valore della funzione obiettivo $Z = 18$.

ITER	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO	SOLUZIONE OTTIMALE
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	Z	(0)	1	-3	-2	0	0	0	0	NO
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18	
1	Z	(0)	1	0	-2	3	0	0	12	NO
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	0	2	-3	0	1	6	
2	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	SI
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	0	3	1	-1	6	
	x_2	(3)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	
Extra	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	SI
	x_1	(1)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2	
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2	
	x_2	(3)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6	

METODO DEL SIMPLESSO: MOLTEPLICI SOLUZIONI OTTIMALI

Si noti che l'ultimo tableau ha anche una **variabile non di base (x_4)** con coefficiente nullo nella riga 0.

Questo è inevitabile in quanto l'iterazione Extra non modifica la riga 0, per cui x_4 (variabile uscente di base) mantiene valore nullo del coefficiente.

Porre x_4 come variabile entrante in base implicherebbe solo di tornare al terzo tableau.

Pertanto, **(2, 6, 2, 0, 0)** e **(4, 3, 0, 6, 0)** sono le sole **soluzioni ammissibili di base ottimali**, mentre tutte le altre soluzioni ottimali sono loro combinazioni convesse:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = w_1 \cdot (2, 6, 2, 0, 0) + w_2 \cdot (4, 3, 0, 6, 0)$$

$$w_1, w_2 \geq 0 \quad w_1 + w_2 = 1$$

ITER	VARIABILE DI BASE	Eq.	COEFFICIENTE						TERMINE NOTO	SOLUZIONE OTTIMALE
			Z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5		
0	Z	(0)	1	-3	-2	0	0	0	0	NO
	x_3	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	3	2	0	0	1	18	
1	Z	(0)	1	0	-2	3	0	0	12	NO
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	2	0	1	0	12	
	x_5	(3)	0	0	2	-3	0	1	6	
2	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	SI
	x_1	(1)	0	1	0	1	0	0	4	
	x_4	(2)	0	0	0	3	1	-1	6	
	x_2	(3)	0	0	1	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	
Extra	Z	(0)	1	0	0	0	0	1	18	SI
	x_1	(1)	0	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	2	
	x_3	(2)	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2	
	x_2	(3)	0	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	6	

METODO DEL SIMPLESSO: FORME ALTERNATIVE

Sino ad ora abbiamo presentato come applicare il metodo del simplesso assumendo che il problema di PL da risolvere fosse in **FORMA STANDARD**.

$$\max Z = 3 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$2 \cdot x_2 \leq 12$$

$$3 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 \leq 18$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA STANDARD

- problema di massimizzazione
- vincoli di $\leq$
- variabili di decisione non negative

In questa lezione, mostreremo come ricondurre un problema di programmazione lineare in forma generica nel corrispondente problema in forma standard.

Tale trasformazione avverrà nella fase di inizializzazione, consentendo di applicare il metodo del simplesso esattamente come mostrato per la risoluzione della forma standard.

METODO DEL SIMPLESSO: FORME ALTERNATIVE

Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\min Z = -2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

- min invece di max
- vincolo di =
- manca vincolo non negatività x_2

Come trasformarlo nel corrispondente problema di programmazione lineare in forma standard?

METODO DEL SIMPLESSO: FORME ALTERNATIVE

Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\boxed{\min Z = -2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2} \longrightarrow \boxed{\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x_2}$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$\min Z = -\max(-Z)$$

moltiplicare la funzione
obiettivo per -1.

METODO DEL SIMPLESSO: FORME ALTERNATIVE

Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\min Z = -2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x'_2 + 3 \cdot x''_2$$

$$x_1 + x'_2 - x''_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x'_2 + 2 \cdot x''_2 \leq 4$$

$$x_1, x'_2, x''_2 \geq 0$$

$$x_2 = x'_2 - x''_2$$

rimpiazziamo x_2 con due variabili
non negative x'_2 e x''_2

METODO DEL SIMPLESSO: FORME ALTERNATIVE

Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\min Z = -2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x'_2 + 3 \cdot x''_2$$

$$x_1 + x'_2 - x''_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x'_2 + 2 \cdot x''_2 \leq 4$$

$$x_1, x'_2, x''_2 \geq 0$$

un vincolo di = viene rimpiazzato con
due vincoli, uno di $\leq$ ed uno di $\geq$.

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x'_2 + 3 \cdot x''_2$$

$$x_1 + x'_2 - x''_2 \leq 7$$

$$x_1 + x'_2 - x''_2 \geq 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x'_2 + 2 \cdot x''_2 \leq 4$$

$$x_1, x'_2, x''_2 \geq 0$$

METODO DEL SIMPLESSO: FORME ALTERNATIVE

Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\min Z = -2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x'_2 + 3 \cdot x''_2$$

$$x_1 + x'_2 - x''_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x'_2 + 2 \cdot x''_2 \leq 4$$

$$x_1, x'_2, x''_2 \geq 0$$

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x'_2 + 3 \cdot x''_2$$

$$x_1 + x'_2 - x''_2 \leq 7$$

$$-x_1 - x'_2 + x''_2 \leq -7$$

$$x_1 - 2 \cdot x'_2 + 2 \cdot x''_2 \leq 4$$

$$x_1, x'_2, x''_2 \geq 0$$

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x'_2 + 3 \cdot x''_2$$

$$x_1 + x'_2 - x''_2 \leq 7$$

$$x_1 + x'_2 - x''_2 \geq 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x'_2 + 2 \cdot x''_2 \leq 4$$

$$x_1, x'_2, x''_2 \geq 0$$

moltiplicare l'equazione per -1
e trasformare $\geq$ in $\leq$.

METODO DEL SIMPLESSO: FORME ALTERNATIVE

FORMA GENERICA

Problema di programmazione lineare in forma generica:

$$\min Z = -2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2$$

$$x_1 + x_2 = 7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0$$

Corrispondente problema di programmazione lineare in forma standard:

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x'_2 + 3 \cdot x''_2$$

$$x_1 + x'_2 - x''_2 \leq 7$$

$$-x_1 - x'_2 + x''_2 \leq -7$$

$$x_1 - 2 \cdot x'_2 + 2 \cdot x''_2 \leq 4$$

$$x_1, x'_2, x''_2 \geq 0$$

FORMA STANDARD

Rinomino le variabili per consistenza notazionale.

$$\max Z = 2 \cdot x_1 - 3 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 7$$

$$-x_1 - x_2 + x_3 \leq -7$$

$$x_1 - 2 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

È SEMPRE POSSIBILE CONVERTIRE UN PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE LINEARE IN FORMA STANDARD.

METODO DEL SIMPLESSO: FORME ALTERNATIVE

FORMA NON STANDARD

$$\min Z$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \geq b_i$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j = b_i$$

x_j non vincolata in segno

FORMA STANDARD

$$\max (-Z)$$

$$-\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq -b_i$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq b_i$$

$$-\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j \leq -b_i$$

$$x_j = x_j^+ - x_j^- \quad x_j^+ \geq 0 \quad x_j^- \geq 0$$

METODO DEL SIMPLESSO: SLACK E SURPLUS

$$\max Z = -0.4 \cdot x_1 - 0.5 \cdot x_2$$

$$0.3 \cdot x_1 + 0.1 \cdot x_2 \leq 2.7$$

$$0.5 \cdot x_1 + 0.5 \cdot x_2 = 6$$

$$0.6 \cdot x_1 + 0.4 \cdot x_2 \geq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA NON STANDARD

$$\max Z = -0.4 \cdot x_1 - 0.5 \cdot x_2$$

$$0.3 \cdot x_1 + 0.1 \cdot x_2 + x_3 = 2.7$$

$$0.5 \cdot x_1 + 0.5 \cdot x_2 = 6$$

$$0.6 \cdot x_1 + 0.4 \cdot x_2 - x_4 = 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

MODELLO IN FORMA AUMENTATA

- $x_3 \geq 0$, variabile slack

- $x_4 \geq 0$, variabile surplus